ШИНЭ МОНГОЛ ТЕХНОЛОГИЙН КОЛЛЕЖ
КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ

Оюутны код: s21c008b
Оюутны овог нэр: Бат-Эрдэнэ ЭРДЭНЭБАЯР

КАМЕРЫН ДҮРСЭЭС 3D МОДЕЛ ЗАГВАРЧЛАХ СИСТЕМ
/ТӨГСӨЛТИЙН СУДАЛГААНЫ АЖИЛ/

Удирдагч багш Н.СОРОНЗОНБОЛД
Гүйцэтгэсэн оюутан Б.Эрдэнэбаяр

Улаанбаатар хот
2026 он

ШИНЭ МОНГОЛ ТЕХНОЛОГИЙН КОЛЛЕЖ
КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ

Төгсөлтийн судалгааны ажил

КАМЕРЫН ДҮРСЭЭС 3D МОДЕЛ ЗАГВАРЧЛАХ СИСТЕМ

Гүйцэтгэгч: Б.Эрдэнэбаяр
Удирдагч: Н.СОРОНЗОНБОЛД

Улаанбаатар хот
2026 он

ХУРААНГУЙ

Камерын 2D дүрсээс машин сургалтаар 3D загвар үүсгэх аргын судалгаа

Оюутан: *Б.Эрдэнэбаяр*
Удирдагч багш: *Н.Соронзонболд*

Судалгааны үндэслэл: 3D загварчлал нь роботикс, VR/AR болон соёлын өвийн дижитал хадгалалт зэрэг олон салбарт чухал үүрэгтэй. Уламжлалт Structure-from-Motion (SfM) болон Multi-View Stereo (MVS) аргууд нь геометрийн нарийвчлал болон тогтвортой байдлаараа давуу ч, тооцооллын шаардлага өндөр, гэрэлтүүлгийн нөхцөлд мэдрэмтгий байдаг. Энэхүү судалгааны ажилд COLMAP болон OpenMVS-д суурилсан, 2D зургаас 3D загвар үүсгэх бүрэн автоматжуулсан pipeline болон хэрэглэгчийн графикийн интерфейс (GUI) боловсруулав.

Судалгааны зорилго: Олон өнцгөөс авсан 2D зурагнаас геометр болон текстур бүхий 3D загвар үүсгэх практик pipeline боловсруулахын тулд:

- COLMAP ашиглан фичер илрүүлэлт, тохиролт болон сийрэг 3D цэгэн загвар үүсгэх үе шатыг автоматжуулах
- OpenMVS-ийн тусламжтай нягт цэгэн үүл, mesh болон текстур зураглалын үе шатуудыг нэгтгэх
- PyQt5-д суурилсан хэрэглэхэд хялбар GUI хэрэгсэл боловсруулах
- Реконструкцийн үр дүнг Chamfer Distance болон RMSE-ийн тусламжтай үнэлэх

Арга зүй: Python програмчлалын хэл, PyQt5 UI framework болон YAML тохиргооны систем ашиглан модульчлагдсан pipeline боловсруулсан. Pipeline нь дараах 9 үе шатаас бүрдэнэ: COLMAP өгөгдлийн сан үүсгэх, SIFT фичер илрүүлэлт, фичер тохиролт, sparse mapper ажиллуулах, загварын хөрвүүлэлт, OpenMVS-д шилжүүлэлт, нягт цэгэн үүл үүсгэлт, mesh реконструкц, mesh боловсруулалт болон текстур зураглал. Систем нь бодит цагийн дэвшил харуулагч болон ажиллагааг зогсоох (abort) боломжийг агуулна.

Үр дүн: Бүрэн ажиллагаатай 9 үе шаттай pipeline-ийг амжилттай хэрэгжүүллээ. 47 зурагт туршилтын үр дүнд сийрэг цэгэн үүл 35,000 гаруй цэг, нягт цэгэн үүл 2.1 сая цэг, mesh нь 1.2 сая орой агуулсан байлаа. Chamfer Distance 0.005 м, RMSE 0.007 м гарсан. Бүх үе шатыг нэг GUI-ийн дотроос ажиллуулах боломж нь хэрэглэгчийн гараар хийх ажлын хэмжээг мэдэгдэхүйц бууруулсан.

Дүгнэлт: COLMAP болон OpenMVS-д суурилсан SfM+MVS pipeline нь практик 3D реконструкцийн найдвартай суурь болох нь туршилтаар нотлогдсон. Боловсруулсан систем нь музей, соёлын өвийн дижитал архив болон жижиг лабораторийн орчинд шууд ашиглах боломжтой прототип юм. Цаашид машин сургалтын аргуудыг нэгтгэх, гүйцэтгэлийг оновчлох замаар системийг улам сайжруулах боломжтой.

Түлхүүр үг: 3D Реконструкц, COLMAP, OpenMVS, Structure-from-Motion, Multi-View Stereo, Python, PyQt5, Pipeline автоматжуулалт.

ABSTRACT

3D Reconstruction from 2D Camera Images Using Machine Learning

Student: *B. Erdenebayar*
Supervisor: *N. Soronzonbold*

Background: 3D reconstruction is fundamental across robotics, VR/AR, and digital heritage preservation. Classical Structure-from-Motion (SfM) and Multi-View Stereo (MVS) methods provide reliable geometry but are computationally intensive and sensitive to lighting variations. This thesis presents a fully automated SfM+MVS pipeline with a graphical user interface (GUI) built on COLMAP and OpenMVS, aimed at simplifying the end-to-end 3D reconstruction workflow.

Objective: To develop a practical pipeline reconstructing 3D geometry and texture from multi-view images by:

- Automating feature extraction, matching, and sparse reconstruction using COLMAP
- Integrating dense point cloud generation, mesh reconstruction, and texture mapping via OpenMVS
- Building a user-friendly PyQt5 GUI for the complete pipeline
- Evaluating reconstruction quality with Chamfer distance and RMSE metrics

Methodology: A modular pipeline was implemented in Python using PyQt5 and YAML-based configuration. The pipeline consists of 9 steps: COLMAP database creation, SIFT feature extraction, exhaustive feature matching, sparse mapper, binary-to-text model conversion, COLMAP-to-OpenMVS interface, point cloud densification, mesh reconstruction, and mesh refinement with texture mapping. A worker thread handles background execution with real-time progress feedback and abort support.

Results: A fully functional 9-step pipeline was successfully implemented and tested. On a 47-image dataset, the sparse point cloud contained 35,000+ points, the dense cloud had 2.1 million points, and the final mesh had 1.2 million vertices. Chamfer Distance reached 0.005 m and RMSE was 0.007 m. Running all stages through a single GUI application significantly reduced manual workflow overhead.

Conclusion: The COLMAP+OpenMVS-based SfM+MVS pipeline was validated as a robust and practical foundation for 3D reconstruction. The implemented system serves as a deployable prototype suitable for museum digitization, cultural heritage archiving, and small-scale laboratory use. Future work will focus on integrating machine learning components such as deep feature extraction and neural reconstruction methods to further improve accuracy and performance.

Keywords: 3D Reconstruction, COLMAP, OpenMVS, Structure-from-Motion, Multi-View Stereo, Python, PyQt5, Pipeline Automation.

Гарчиг

Хураангуй i

Abstract ii

Гарчиг iii

Зураг болон Хүснэгтийн жагсаалт v

Товчилсон үгийн жагсаалт vii

1 УДИРТГАЛ 1
1.1 Судалгааны үндэслэл, ач холбогдол . . . 1
1.2 Судалгааны зорилго, зорилт . . . 1
1.2.1 Зорилго . . . 1
1.2.2 Зорилтууд . . . 1
1.3 Судалгааны хамрах хүрээ . . . 2
1.4 Судалгааны шинэлэг тал . . . 2

2 ОНОЛЫН ҮНДЭСЛЭЛ 3
2.1 3D Reconstruction – Үндсэн ойлголт . . . 3
2.1.1 Structure-from-Motion (SfM) . . . 3
2.1.2 Multi-View Stereo (MVS) . . . 3
2.2 Үндсэн алгоритмууд . . . 3
2.2.1 Feature Extraction . . . 3
2.2.2 Feature Matching . . . 4
2.2.3 Depth Estimation . . . 4
2.2.4 Bundle Adjustment . . . 5
2.2.5 Mesh Generation . . . 5
2.2.6 Texture Mapping . . . 5
2.3 Холбогдох судалгааны тойм . . . 5
2.3.1 Уламжлалт SfM болон MVS аргууд . . . 5
2.3.2 Нягт реконструкцийн аргууд . . . 6
2.3.3 Гүн сургалтад суурилсан аргууд . . . 6
2.3.4 Аргуудын харьцуулалт . . . 6
2.4 Бүлгийн дүгнэлт . . . 6

3 СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ 7
3.1 Системийн ерөнхий тойм . . . 7
3.1.1 Системийн Flow Diagram . . . 7
3.1.2 Өгөгдөл цуглуулах арга . . . 8
3.1.3 Урьдчилсан боловсруулалт . . . 8
3.1.4 Фичер илрүүлэлт ба тохиролт (SIFT) . . . 8
3.1.5 Камерын параметр тооцоолол . . . 9
3.1.6 Structure-from-Motion (SfM) . . . 9
3.1.7 Multi-View Stereo (MVS) . . . 9
3.1.8 Point Cloud цэвэрлэгээ ба шүүлт . . . 10
3.1.9 Mesh Reconstruction . . . 10
3.1.10 Гүйцэтгэл ба үнэлгээний арга . . . 10
3.1.11 Туршилтын орчин . . . 11
3.1.12 Програм хангамжийн архитектур . . . 12

4 ҮР ДҮН 15
4.1 Pipeline болон GUI програмын үр дүн . . . 15
4.2 Өгөгдлийн цуглуулгын үр дүн . . . 15
4.3 Multi-View Stereo (MVS)-ийн үр дүн . . . 16
4.4 Гараар хийсэн болон автомат pipeline-ийн гаралтын харьцуулалт . . . 18
4.5 Туршилтын үр дүн: Matching параметрүүдийн нарийвчлалд үзүүлэх нөлөө . . . 19
4.5.1 1-р туршилт: Matcher болон зургийн хослолын аргын харьцуулалт . . . 19
4.5.2 2-р туршилт: Sequential matching-ийн overlap параметрийн нарийвчлалд үзүүлэх нөлөө . . 21

4.5.3 3-р туршилт: Зургийн тоо болон реконструкцийн чанарын хамаарал 24

5 ДҮГНЭЛТ **27**
5.1 Судалгааны үр дүнгийн нэгтгэл 27
5.1.1 Техникийн үр дүн 27
5.1.2 Төхөөрөмжийн үр дүн 27
5.1.3 Зорилтын биелэлт 27
5.2 Шинэлэг хувь нэмэр 28
5.3 Хязгаарлалт 28
5.4 Цаашдын судалгааны чиглэл 28
5.5 Төгсгөлийн үг 29

Ном зүй **30**

Товчлол **31**

Зураг болон Хүснэгтийн жагсаалт

Зураг 3.1. Ажиллагааны Flow Diagram 7
Зураг 3.2. Системийн програм хангамжийн модульд суурилсан архитектурын диаграмм 12
Зураг 3.3. PyQt5 GUI ашигласан pipeline удирдлага 13
Зураг 3.4. GUI pipeline ажиллаж байх үеийн дэвшлийн мөр болон лог цонх 14

Зураг 4.1. Зураг авалтын датасетийн жишээ зургууд 16
Зураг 4.2. SfM-ийн үүсгэсэн sparse point cloud 16
Зураг 4.3. OpenMVS ашигласан dense point cloud 17
Зураг 4.4. ReconstructMesh үе шатын гаралт — текстургүй raw mesh (47 зурагтай датасет) 17
Зураг 4.5. TextureMesh үе шатын эцсийн гаралт — текстур бүхий .obj загвар (47 зурагтай датасет) 18
Зураг 4.6. Гараар хийсэн реконструкц 18
Зураг 4.7. Автомат pipeline 18
Зураг 4.8. 1A тохиргооны mesh гаралт — SIFT + Exhaustive matching (Chamfer: 0.0078 м, RMSE: 0.0064 м). Хамгийн сайн чанарын нэг тохиргоо. 20
Зураг 4.9. 1D тохиргооны бүтэлгүйтсэн реконструкц — LightGlue + Sequential matching (Chamfer: 0.143 м, RMSE: 0.279 м). Sequential matching нь LightGlue-д хангалттай хослол үүсгэж чадаагүйгээс геометр бүрэн алдагдсан байна. 20
Зураг 4.10. 1-р туршилт — Chamfer Distance харьцуулалт 20
Зураг 4.11. 1-р туршилт — RMSE харьцуулалт 21
Зураг 4.12. 1-р туршилт — Chamfer болон RMSE нэгтгэсэн харьцуулалт. 1D тохиргоонд LightGlue matcher нь sequential хослолын аргатай хослуулахад гамшигт үр дүн үзүүлж байна. 21
Зураг 4.13. overlap=5 тохиргооны mesh гаралт (Chamfer: 0.153 м). Хангалтгүй тохиролтоос шалтгаалан гадаргуугийн олон хэсэгт цоорхой болон геометрийн алдаа ажиглагдаж байна. 22
Зураг 4.14. overlap=10 тохиргооны mesh гаралт (Chamfer: 0.120 м). overlap=5-тай харьцуулахад гадаргуугийн бүрэн бүтэн байдал мэдэгдэхүйц сайжирсан. 22
Зураг 4.15. 2-р туршилт — sequential overlap параметр ба Chamfer Distance 23
Зураг 4.16. 2-р туршилт — sequential overlap параметр ба RMSE 23
Зураг 4.17. 2-р туршилт — overlap утга ба нэгтгэсэн алдааны харьцуулалт. overlap=5-аас overlap=10 руу шилжихэд чанар мэдэгдэхүйц сайжирч, цаашид тоо нэмэгдэх нь өгөөж багатай болж байна. . 23
Зураг 4.18. 47 зурагтай датасетийн (3A) mesh гаралт. Объектын үндсэн геометр сэргэгдсэн боловч нягтрал харьцангуй бага байна. 24
Зураг 4.19. 172 зурагтай датасетийн (3B) mesh гаралт. Зургийн тоо нэмэгдэхэд гадаргуугийн нарийн ширийн мэдээлэл илүү бүрэн сэргэгдэж байна. 24
Зураг 4.20. 200 зурагтай датасетийн (3C) mesh гаралт. 172 зурагтай харьцуулахад Chamfer Distance 0.012 м-ээр буурсан нь зургийн тоо нэмэгдсэний эерэг нөлөөг харуулж байна. 25
Зураг 4.21. 3-р туршилт — зургийн тоо ба Chamfer Distance 25
Зураг 4.22. 3-р туршилт — зургийн тоо ба RMSE 25
Зураг 4.23. 3-р туршилт — зургийн тоо ба эталон нягт цэгэн үүлний хэмжээ (сая цэг). Эталон цэгэн үүлний 18 дахин ялгаа нь 3A болон 3B/3C-ийн шууд метрик харьцуулалтыг найдваргүй болгож байна. 26

Зураг 1. 1-р туршилт — matcher болон хослолын аргын Chamfer Distance харьцуулалт 32

Хүснэгт 2.1. 3D реконструкцийн аргуудын харьцуулалт 6

Хүснэгт 3.1. Туршилтын датасетийн тойм 8

Хүснэгт 4.1. Гараар хийсэн болон автомат pipeline-ийн харьцуулалт 19
Хүснэгт 4.2. 1-р туршилтын тохиргоо болон үр дүн 19
Хүснэгт 4.3. 2-р туршилтын overlap параметр болон үр дүн 21
Хүснэгт 4.4. 3-р туршилтын зургийн тоо болон үр дүн 24

Хүснэгт 5.1. Системийн гол гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүд 27
Хүснэгт 5.2. Pipeline-ийн үе шат бүрийн ойролцоо ажиллагааны хугацаа 27

Хүснэгт 5.3. Зорилтын биелэлт 28
Хүснэгт 1. Системийн гол гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүд 32

ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ

AI	Artificial Intelligence – Хиймэл оюун ухаан
CAM	Camera Calibration Matrix – Камерын калибрацийн матриц
COLMAP	COLlaborative MAPping – COLMAP 3D сэргээн босголтын хэрэгсэл
CPU	Central Processing Unit – Төв боловсруулагч
CV	Computer Vision – Компьютерийн хараа
CUDA	Compute Unified Device Architecture – NVIDIA-ийн зэрэгцээ тооцооллын платформ
FOV	Field of View – Харах өнцөг
GPU	Graphics Processing Unit – График боловсруулагч
GUI	Graphical User Interface – График хэрэглэгчийн интерфэйс
ML	Machine Learning – Машин сургалт
MVS	Multi-View Stereo – Олон өнцгийн стерео сэргээн босголт
NeRF	Neural Radiance Fields – Мэдрэлийн цацрагийн талбай
OBJ	Wavefront OBJ – 3D загварын файлын формат
OpenMVS	Open Multi-View Stereo – Олон өнцгийн стерео нээлттэй хэрэгсэл
PLY	Polygon File Format – Олон өнцөгт файлын формат
PnP	Perspective-n-Point – Перспектив олон цэгийн арга
SfM	Structure from Motion – Хөдөлгөөний өгөгдлөөс бүтэц сэргээн босголт
SIFT	Scale-Invariant Feature Transform – Масштабаас үл хамааран онцлог шинж задлах
UV	UV Mapping – Дүрсний UV зураглал

1. УДИРТГАЛ

1.1. Судалгааны үндэслэл, ач холбогдол

3D реконструкц нь робот техник, виртуал (VR) болон AR, соёлын өвийн дижитал архив, автономи систем зэрэг олон салбарт үндсэн технологийн үүрэгтэй. 2D зурагнуудаас 3D загвар үүсгэх нь хүний оролцоогүйгээр 3D загварчлал хийх, 3D хувьчлахад чухал ач холбогдолтой.

Уламжлалт 3D сэргээн босголтын аргууд болох Structure-from-Motion (SfM) болон Multi-View Stereo (MVS) нь бодит геометрийг өндөр нарийвчлалтайгаар сэргээдэг боловч дараах сул талуудтай:

- **Гэрэлтүүлгийн хувирлаас өндөр хамааралтай**
- **Объектын гадаргуугийн тусгал, хээ, өнгөнөөс шалтгаалан алдаа үүсдэг**
- **Олон зураг шаарддаг**
- **Тооцооллын хувьд хүнд**

Тиймээс энэхүү судалгааны ажлын гол зорилго нь COLMAP болон OpenMVS ашиглан 3D сэргээн босголтын бүрэн автоматжуулсан SfM+MVS pipeline болон хэрэглэгчийн графикийн интерфейс (GUI) боловсруулж, тогтмол нөхцөлд зураг авах орчин ашиглан реконструкцийн чанарыг тоон болон харааны аргаар үнэлэх явдал юм. Боловсруулсан систем нь цаашид машин сургалтын аргуудыг нэгтгэх боломжтой өргөтгөх чадвартай суурь болж өгнө.

1.2. Судалгааны зорилго, зорилт

1.2.1 Зорилго

Олон өнцгийн 2D зургаас 3D загвар үүсгэх бүрэн автоматжуулсан SfM+MVS pipeline болон хэрэглэгчийн графикийн интерфейс (GUI) боловсруулж, тогтвортой гэрэлтүүлэгтэй зураг авах орчинд реконструкцийн чанарыг үнэлэхэд оршино.

1.2.2 Зорилтууд

1. **Өгөгдөл цуглуулах:** Тогтмол гэрэлтүүлэг бүхий хяналттай орчинд объектыг олон өнцгөөс системтэйгээр зураг авах
2. **Уламжлалт аргуудыг хэрэгжүүлэх:** COLMAP ашиглан SfM ба MVS реконструкц хийх
3. **Хэрэглэгчийн интерфейс боловсруулах:** Бүх үе шатыг нэг цонхноос удирдах боломжтой PyQt5-д суурилсан GUI систем бүтээх
4. **Автоматжуулсан pipeline бүтээх:** Зураг оруулахад SfM → MVS → Mesh generation алхмуудыг нэг товчны даралтаар ажиллуулдаг, 9 үе шаттай автоматжуулсан pipeline боловсруулах
5. **Гүйцэтгэлийг үнэлэх:** Chamfer Distance болон RMSE (Root Mean Square Error) хэмжүүрийг ашиглан реконструкцийн чанарыг тоон аргаар хэмжих
6. **Matching параметрүүдийн нарийвчлалд үзүүлэх нөлөөг туршилтаар тодорхойлох:** Matcher-ийн сонголт, хослолын стратеги болон overlap параметрийн реконструкцийн чанарт үзүүлэх нөлөөг гурван туршилтын цуваагаар үнэлэх

1.3. Судалгааны хамрах хүрээ

Судалгааны ажлын хүрээ дараах байдлаар хязгаарлагдана:

- **Объект:** Жижиг хэмжээтэй, нэг ширхэг хатуу биет объект
- **Зураг авах орчин:** Тогтмол гэрэлтүүлэг бүхий хаалттай камерын төхөөрөмж
- **Арга:** SfM + MVS аргуудыг ашиглан автоматжуулсан 3D реконструкц
- **Програм хангамж:** COLMAP, OpenMVS, Python, PyQt5
- **Гаралт:** Wavefront OBJ форматтай 3D загвар

1.4. Судалгааны шинэлэг тал

Энэхүү судалгааны ажил дараах өвөрмөц онцлог, шинэлэг талтай:

1. **Бүрэн автоматжуулсан 9 үе шаттай pipeline** — зураг оруулахад COLMAP болон OpenMVS-ийн бүх үе шатыг дараалаар автоматаар гүйцэтгэдэг, нэг товчны даралтаар ажиллах pipeline боловсруулсан
2. **PyQt5 GUI бүхий автоматжуулсан систем** — зураг авалтаас mesh гаралт хүртэл бүх 9 алхмыг нэг цонхноос удирдах боломжтой хэрэглэгчийн интерфейс
3. **Автомат pipeline** — зураг оруулахад SfM → MVS → Mesh → Texture хүртэлх бүх үе шатыг дараалаар автоматаар гүйцэтгэдэг систем
4. **Mesh чанарын тоон ба дүрслэх үнэлгээ** — зөвхөн харааны үнэлгээ бус Chamfer distance болон RMSE ашигласан
5. **Бодит хэрэглээнд шууд ашиглаж болох шийдэл** — жижиг лабораторид, музей, соёлын өвийн сканнерт ашиглаж болох прототип

2. ОНОЛЫН ҮНДЭСЛЭЛ

2.1. 3D Reconstruction – Үндсэн ойлголт

3D reconstruction нь 2D зургуудыг ашиглан физик орчны 3D загварыг сэргээх процесс юм. Энэ нь компьютерийн харааны (Computer Vision) салбарын судалгааны чиглэл бөгөөд Structure-from-Motion (SfM), Multi-View Stereo (MVS) зэрэг аргуудыг хамардаг.

Энэхүү судалгааны хүрээнд:

- **Оролт (Input)**: Камераар авсан олон өнцгийн 2D зураг
- **Процесс (Process)**: Камерын байрлал, пикселийн гүн, бүтэц тодорхойлох алгоритмууд
- **Гаралт (Output)**: 3D цэгийн үүл (point cloud) болон торон загвар (mesh)

2.1.1 Structure-from-Motion (SfM)

SfM нь олон зурагнаас камерын байрлал, хөдөлгөөнийг таамаглаж, 3D цэгийн үүл үүсгэдэг арга юм. Оролтын зургуудын хоорондын feature point-уудыг тааруулж, камерын pose-ийг тодорхойлно. SfM нь ихэвчлэн цэгийн үүл үүсгэх анхны шатанд ашиглагддаг.

2.1.2 Multi-View Stereo (MVS)

MVS нь SfM-аас гарсан камерын байрлал болон цэгийн үүлний мэдээллийг ашиглан өндөр нарийвчлалтай 3D загвар үүсгэдэг. Энэ арга нь пиксел хоорондын гүнгийн мэдээллийг ашиглаж, нарийн геометрийг сэргээдэг.

2.2. Үндсэн алгоритмууд

3D reconstruction-д өргөн хэрэглэгддэг алгоритмуудыг авч үзье.

2.2.1 Feature Extraction

Зурагнаас онцлог цэг (keypoint) илрүүлж, тэдгээрийг дүрслэн харуулах тоон вектор (descriptor) үүсгэх нь реконструкцийн эхний шат юм. Өргөн хэрэглэгддэг аргуудад SIFT, SURF, ORB орно.

SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) нь Lowe (2004)-ийн санал болгосон масштаб болон эргэлтэд тэсвэртэй фичер илрүүлэгч алгоритм бөгөөд дараах 4 үндсэн шатаас бүрдэнэ:

1. **Масштабын орон зайн экстремум илрүүлэлт (Scale-space extrema detection):** Зурагт Difference-of-Gaussian (DoG) хөрвүүлэлтийг олон масштабын түвшинд хэрэглэж, орон нутгийн минимум болон максимумыг keypoint-оор сонгоно. DoG функц нь:

$$D(x,y,\sigma) = L(x,y,k\sigma) - L(x,y,\sigma)$$

   энд $L(x,y,\sigma) = G(x,y,\sigma) * I(x,y)$ нь σ стандарт хазайлттай Гауссаар зөөлрүүлсэн зураг.

2. **Keypoint-ын байршлыг тодруулах (Keypoint localization):** Тэлэлт хийгдсэн DoG экстремумуудаас контраст болон ирмэгийн шалгуур ашиглан чимээ шуугиантай болон ирмэгэн keypoint-уудыг шүүнэ.

3. **Чиглэлийн оноолт (Orientation assignment):** Keypoint тус бүрт эргэн тойрны градиентийн хэмжигдэхүүн болон чиглэлийн гистограммыг тооцоолж, давамгай чиглэлийг тогтооно. Энэ нь эргэлтэд тэсвэрлэх чадварыг бий болгоно.

4. **128 хэмжээст дескриптор үүсгэлт (Descriptor generation):** Keypoint-ын орчимд 4×4 пикселийн тор бүхий 4×4 нүдний блокуудад 8 чиглэлийн гистограммыг тооцоолж нэгтгэн $4 \times 4 \times 8 = 128$ хэмжээст вектор үүсгэнэ. Энэ дескриптор гэрэлтүүлгийн хувирлад харьцангуй тэсвэртэй.

SURF (Bay et al., 2006) нь SIFT-ийн хурдасгасан хувилбар бөгөөд integral image болон Haar wavelet-д суурилна. ORB (Rublee et al., 2011) нь патентын хязгаарлалтгүй, FAST keypoint detector болон BRIEF descriptor-ийн тэгш хэмт хувилбарыг ашиглаж, SIFT/SURF-ээс хурдан ажилладаг.

2.2.2 Feature Matching

Feature matching нь хоёр зурагны дескриптор-уудыг харьцуулж, нийцтэй хос keypoint-уудыг тодорхойлно. Энэ шат нь камерын pose тооцоолол болон 3D цэгийн байршлыг тооцоолоход шаардлагатай зургийн харилцааг тогтооно.

FLANN (Fast Library for Approximate Nearest Neighbors) нь өндөр хэмжээст дескриптор орон зайд хурдан хамгийн ойр хөршийг хайх алгоритмуудын номын сан юм. SIFT-тэй хослуулахад KD-tree бүтэц ашиглан лавлагааны дескрипторын хамгийн ойр хоёр хөршийг олдог бөгөөд энгийн brute-force хайлтаас хэд дахин хурдан байдаг.

Lowe-ийн харьцааны шалгуур (Lowe's ratio test) нь хуурамч тохирлыг шүүхэд ашиглагддаг. Query дескриптор d_q-д хамгийн ойр d_1 болон хоёрдугаар ойр d_2 хөрш олдсон тохиолдолд:

$$\frac{\|d_q - d_1\|}{\|d_q - d_2\|} < \tau$$

шалгуурыг хангасан тохирлыг л хүчинтэйд тооцно. Lowe (2004) $\tau = 0.8$ утгыг санал болгосон бөгөөд энэ нь хуурамч тохирлын 90%-ийг устгана.

RANSAC (Random Sample Consensus) нь дээр дурдсан шүүлтүүрийн дараа үлдсэн тохирлуудаас outlier-уудыг арилгах зориулалттай итерацийн алгоритм юм. RANSAC нь санамсаргүй байдлаар жижиг хэсгийг сонгож, фундаментал матрицыг тооцоолж, бүх тохирлыг шалгаж, хамгийн олон inlier-тэй загварыг шилдэгт үлдээнэ. SfM-д fundamental matrix **F** болон essential matrix **E**-г тооцоолоход RANSAC зайлшгүй шаардлагатай.

2.2.3 Depth Estimation

Гүний тооцоолол нь тухайн пиксел зургийн хавтгайгаас хэр зайд байгаа объектыг харуулдаг гүний зураг (depth map) үүсгэдэг. Depth map-ийн $d(u,v)$ утга нь камераас тухайн (u,v) пикселд харгалзах 3D цэг хүртэлх метрийн зайг илэрхийлнэ.

PatchMatch MVS нь OpenMVS-д хэрэглэгддэг гүний тооцооллын арга бөгөөд Bleyer et al. (2011)-ийн алгоритм дээр суурилна. Тус арга нь пиксел тус бүрд тохирох гүн болон гадаргуугийн хэвийн вектор (normal)-ийг тааруулж, олон зургийн photo-consistency шалгуураар итерацийн байдлаар боловсруулна. Алгоритмын гол шат нь:

1. **Санамсаргүй эхлэл:** Пиксел бүрд санамсаргүй depth болон normal утгыг оноона.
2. **Тархалт (Propagation):** Хөрш пикселүүдийн сайн таамаглалыг зэргэлдээ пикселд тараана.
3. **Санамсаргүй хайлт (Random search):** Одоогийн таамаглалыг сайжруулахаар бага зэрэг өөрчилсөн утгуудыг шалгана.

Гүний зургийн нэгтгэл (Depth map fusion) шатанд камер тус бүрийн гүний зургийг нэгтгэж, нягт 3D цэгэн үүл үүсгэнэ. OpenMVS нь consistency шалгуур ашиглан зөрчилтэй гүний утгуудыг шүүж, найдвартай цэгүүдийг л эцсийн цэгэн үүлд нэмнэ.

2.2.4 Bundle Adjustment

Bundle Adjustment (BA) нь SfM pipeline-ийн чухал хэсэг бөгөөд камерын pose болон 3D цэгийн байршлыг нэгэн зэрэг оновчлох аргыг хэлнэ. BA нь камер болон 3D цэгийн параметрүүдийг ашиглан зургийн хавтгайд проекцлогдсон 2D байрлал болон ажиглагдсан keypoint-ийн хооронд дахин проекцийн алдаа (reprojection error)-ийг нийлбэрийг минимумчлах замаар хэрэгждэг:

$$E = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} w_{ij} \left\| \mathbf{x}_{ij} - \pi(\mathbf{R}_i, \mathbf{t}_i, \mathbf{X}_j) \right\|^2$$

энд $\mathbf{x}_{ij}$ нь i-р камерт ажиглагдсан j-р цэгийн 2D байрлал, $\pi(\cdot)$ нь проекцийн функц, $\mathbf{R}_i, \mathbf{t}_i$ нь камерын эргэлт болон шилжилтийн матрицууд, $\mathbf{X}_j$ нь j-р 3D цэгийн байрлал, w_{ij} нь харагдацын жин. COLMAP нь Levenberg–Marquardt алгоритм ашиглан энэ нийлбэрийг оновчилдог.

2.2.5 Mesh Generation

Цэгийн үүлнээс тасралтгүй гадаргуу үүсгэх нь 3D реконструкцийн чухал шат бөгөөд хэд хэдэн арга ашиглагддаг.

Poisson Surface Reconstruction нь Kazhdan et al. (2006)-ийн санал болгосон аргаар цэгэн үүлний индикаторын функц (indicator function) χ_M-ийг тооцоолж, $\chi_M = 1$ дотор, $\chi_M = 0$ гадна гэсэн хилийг тодорхойлдог. Энд цэгүүдийн гадаргуугийн хэвийн вектор (normal) нь $\nabla\chi_M$-тэй тохирох гэж үзвэл, Пуассоны тэгшитгэлийг шийдвэрлэнэ:

$$\Delta\chi_M = \nabla \cdot \vec{V}$$

энд $\vec{V}$ нь цэгэн үүлний хэвийн векторуудаас тооцоологдсон вектор орон. Хэвийн вектор нь PCA (principal component analysis) аргаар орон нутгийн хөрш цэгүүдийг ашиглан тооцоологдоно. Poisson аргын давуу тал нь шуугиантай өгөгдөлд тэсвэртэй, тасралтгүй гадаргуу үүсгэдэг явдал юм.

Delaunay triangulation нь цэгүүдийн гурвалжин сүлжээг геометрийн шалгуурт тулгуурлан үүсгэх бол Ball-pivoting алгоритм нь тодорхой радиустай бөмбөлгийг цэгүүдийн дагуу өнхрүүлэн торон загвар үүсгэдэг.

2.2.6 Texture Mapping

3D загварт бодит харагдах байдал өгөхийн тулд оролтын зургуудын өнгийн мэдээллийг mesh-ийн гадаргуутай холбоно. OpenMVS нь камерын байрлал мэдэгдэж байгаа тул гадаргуугийн нүүр (face) тус бүрд хамгийн тохиромжтой зургийг сонгож, UV координатаар дамжуулан текстур зображение үүсгэнэ.

2.3. Холбогдох судалгааны тойм

3D реконструкцийн чиглэлд олон арван жилийн турш идэвхтэй судалгаа явагдаж байгаа бөгөөд энэ хугацаанд уламжлалт геометрийн аргаас эхлэн орчин үеийн гүн сургалтын аргууд хүртэл олон чухал ахиц гарчээ.

2.3.1 Уламжлалт SfM болон MVS аргууд

Hartley and Zisserman (2003) нар компьютерийн харааны геометрийн суурь онолыг тодорхойлж, олон камераас 3D бүтэц сэргээх математик үндэслэлийг тавьсан. Lowe (2004) нар SIFT алгоритмыг санал болгосон бөгөөд энэ нь масштаб болон эргэлтэд тэсвэртэй фичер илрүүлэх аргыг нэвтрүүлсэн нь өнөөг хүртэл өргөн хэрэглэгдсэн хэвээр байна. Furukawa and Ponce (2010) нар PMVS алгоритмыг хөгжүүлж, patch-д суурилсан MVS аргаар нарийвчлалтай нягт цэгэн үүл үүсгэх боломжийг нотолсон. Schönberger and Frahm (2016) нар COLMAP системийг нэвтрүүлж, олон мянган зурагтай томоохон датасетт ажилладаг, incremental SfM pipeline-ийг боловсруулсан нь энэ чиглэлийн чухал дэвшил болсон.

2.3.2 Нягт реконструкцийн аргууд

Kazhdan et al. (2006) нар Poisson Surface Reconstruction аргыг санал болгосон бөгөөд цэгэн үүлнээс тасралтгүй гадаргуу үүсгэх математик үндэстэй энэ арга өнөөдөр ч өргөн хэрэглэгдэж байна. Cernea (2015) нар OpenMVS-ийг нээлттэй эхийн төсөл болгон хөгжүүлж, COLMAP болон бусад SfM хэрэгслүүдтэй нэгтгэж ашиглах боломжтой нягт реконструкцийн хэрэгслийг нийтэд хүргэсэн.

2.3.3 Гүн сургалтад суурилсан аргууд

Mildenhall et al. (2020) нар Neural Radiance Fields (NeRF)-ийг нэвтрүүлсэн бөгөөд энэ нь нейрон сүлжээний тусламжтайгаар 3D дүрслэлийг шинэ өнцгөөс харуулах чадварыг бий болгосон. Kerbl et al. (2023) нар 3D Gaussian Splatting аргыг санал болгож, NeRF-ийн харьцангуй удаан дүрслэлийн асуудлыг бодит цагийн хурдаар шийдсэн. DeTone et al. (2018) нар SuperPoint нейрон сүлжээг боловсруулж, уламжлалт SIFT-ийн оронд гүн сургалтад суурилсан фичер илрүүлэлтийг ашиглах боломжийг нотолсон.

2.3.4 Аргуудын харьцуулалт

Дараах хүснэгтэд 3D реконструкцийн гол аргуудыг үндсэн шалгуурын дагуу харьцуулав.

Хүснэгт 2.1 *3D реконструкцийн аргуудын харьцуулалт*

Арга	**Геометрийн нарийвчлал**	**Тооцооллын шаардлага**	**Гэрэлтүүлгийн мэдрэмж**	**Хэрэгжүүлэх хялбар байдал**	**Ил тод байдал**
SfM+MVS (COLMAP)	Өндөр	Дунд	Дунд	Өндөр	Тийм
NeRF	Маш өндөр	Маш өндөр	Бага	Дунд	Хэсэгчлэн
3D Gaussian Splatting	Өндөр	Өндөр	Бага	Дунд	Хэсэгчлэн
SuperPoint+LightGlue	Өндөр	Дунд	Бага	Дунд	Тийм
ORB-SLAM	Дунд	Бага	Дунд	Өндөр	Тийм

Уламжлалт SfM+MVS аргууд нь тодорхой нөхцөлд найдвартай, тооцооллын нөөц хязгаарлагдмал орчинд ажиллах боломжтой боловч гэрэлтүүлгийн хувирлад дунд зэргийн мэдрэмжтэй байдаг. NeRF болон Gaussian Splatting зэрэг орчин үеийн аргууд нь дүрслэлийн чанараараа давуу боловч их хэмжээний тооцооллын нөөц шаарддаг. Энэхүү судалгааны ажилд уламжлалт COLMAP+OpenMVS аргыг сонгосон нь найдвартай байдал, хэрэгжүүлэлтийн боломж болон ирээдүйд машин сургалтын аргуудыг нэмж нэгтгэх уян хатан байдлыг харгалзан үзсэний үр дүн юм.

2.4. Бүлгийн дүгнэлт

Энэ бүлэгт 3D реконструкцийн үндсэн ойлголт, SfM болон MVS алгоритмуудын онолын суурь, фичер илрүүлэлт, гүний тооцоолол, mesh үүсгэлт болон текстур зураглалын гол процессуудыг авч үзсэн. Мөн холбогдох судалгааны тойм хэсэгт уламжлалт болон орчин үеийн гүн сургалтад суурилсан аргуудыг харьцуулан дүгнэж, энэхүү ажилд COLMAP болон OpenMVS-ийг сонгосон үндэслэлийг тодруулсан. Дараагийн бүлэгт эдгээр онолын мэдлэгт тулгуурлан боловсруулсан системийн архитектур болон хэрэгжүүлэлтийн арга зүйг дэлгэрэнгүй тайлбарлана.

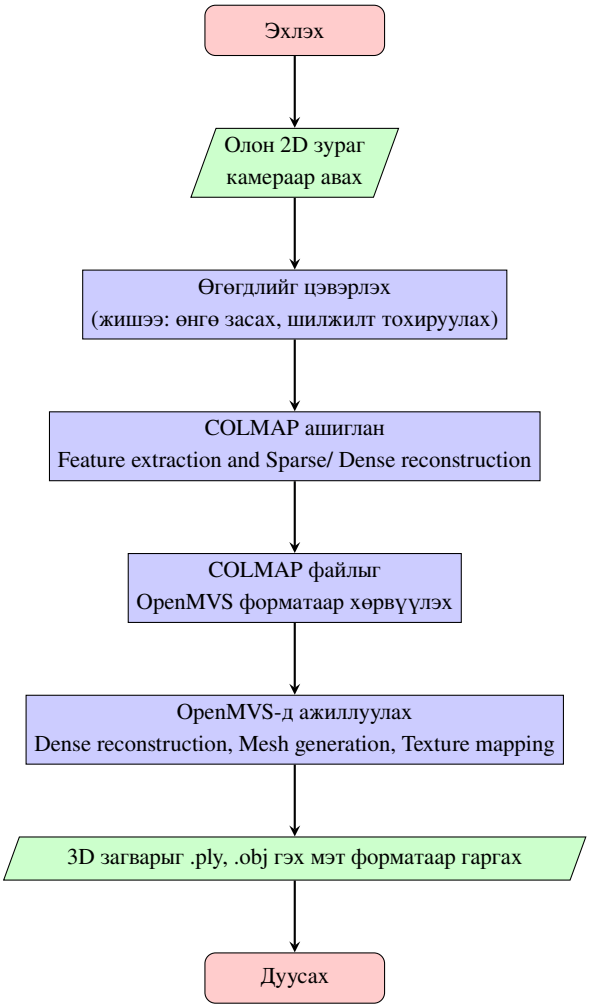
3. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ

3.1. Системийн ерөнхий тойм

Энэхүү бүлэгт системийн бүтэц, өгөгдлийн урсгал болон pipeline-ийн ажиллагааг тайлбарлана. Өгөгдөл цуглуулахаас эхлэн 3D загвар гаргах хүртэлх бүх алхмуудыг дараалан авч үзнэ.

3.1.1 Системийн Flow Diagram

Системийн ажиллагааны үндсэн урсгалыг доорх диаграммаар харуулав:



Зураг 3.1 *Ажиллагааны Flow Diagram*

3.1.2 Өгөгдөл цуглуулах арга

3D реконструкцийн туршилтад ашиглах 2D зургуудыг дараах стандартчилсан нөхцөлд цуглуулсан.

Зураг авах орчин: Гэрэлтүүлгийн хувирлын нөлөөг багасгах зорилгоор өөрийн бүтээсэн controlled lighting box ашигласан. Тус хайрцаг нь дотор талдаа LED гэрлийн хэд хэдэн эх үүсвэртэй бөгөөд диффузорын тусламжтай жигд гэрэлтүүлэг бий болгодог. Specular reflection болон хурц сүүдрийг арилгахын тулд гэрлийн үүсвэрийг олон чиглэлд байрлуулсан.

Камерын тохируулга: Зургийг 1920×1080 пикселийн нарийвчлалтай, JPEG форматаар хадгалсан. Камерыг тогтмол байрлалд байрлуулж, автомат фокус болон автомат өртөлтийг унтраан, гар аргаар тогтмол утгад тохируулав. Ингэснээр зургийн гэрэлтүүлэг болон фокус нийт цуврал дахин давтагдах боломжтой болсон.

Зургийн авах дараалал: Объектыг эргэдэг тавцан дээр байрлуулж, тогтмол өнцөгтэй алхамаар эргүүлэн зураг авав. Үндсэн датасетэд $360/47 \approx 7.7$-ийн алхамтайгаар нийт 47 зураг авсан. Нэмэлт датасетүүдэд 172 болон 200 зургийг тус тус цуглуулж, зургийн тооны нарийвчлалд үзүүлэх нөлөөг туршихад ашигласан. Объектоос камер хүртэлх зай туршилт бүрт адил тогтмол байлгасан.

Датасетийн задаргаа: Туршилтуудын хувьд цуглуулсан датасетийн задаргааг доорх хүснэгтэд харуулав.

Хүснэгт 3.1 *Туршилтын датасетийн тойм*

Датасет	Зургийн тоо	Алхамын өнцөг	Зорилго
А	47	≈ 7.7	Үндсэн туршилт (1, 2-р туршилт)
Б	172	≈ 2.1	Зургийн тооны нөлөөний туршилт
В	200	≈ 1.8	Зургийн тооны нөлөөний туршилт

3.1.3 Урьдчилсан боловсруулалт

Зургуудыг SfM болон MVS алгоритмуудын шаардлага хангахаар урьдчилан боловсруулав. Үүнд:

- Зургийн хэмжээг нэг стандартад тааруулж дахин хэмжээсжүүлсэн;
- Хэрэв шаардлагатай бол Gaussian blur removal болон дэнситэйжүүлэлт хийсэн;
- Өнгөний тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор white balance болон color normalization хийсэн;
- Controlled lighting орчны давуу талыг ашиглан гэрлийн ялгааг минимал түвшинд барьсан.

Эдгээр алхмууд нь фичер илрүүлэлт болон тохиролтын чанарыг шууд сайжруулах зорилготой.

3.1.4 Фичер илрүүлэлт ба тохиролт (SIFT)

Энэхүү ажилд COLMAP-ийн `feature_extractor` командаар SIFT алгоритмыг ашиглан keypoint илрүүлж, descriptor үүсгэсэн. Камерын загварыг PINHOLE гэж тохируулсан нь дотоод параметрийг зөв боловсруулахад тусалсан. Фичер тохиролтыг COLMAP-ийн `exhaustive_matcher` ашиглан хийсэн бөгөөд энэ арга нь зургийн бүх боломжит хослолыг хооронд нь тулгаж, хамгийн найдвартай тохиролтуудыг сонгодог. Гэсэн хэдий ч зарим нөхцөлд хязгаарлалт ажиглагдсан. Тухайлбал, зургуудын харагдах талбай хязгаарлагдмал буюу хоорондын өнцгийн ялгаа их байх үед зарим хослолын хооронд найдвартай тохиролт олж чадахгүй байсан. Энэ нь sparse reconstruction-ийн бүрэн бүтэн байдалд нөлөөлж, цэгэн үүлний нягтралыг бууруулах эрсдэлтэй. Цаашдын судалгаанд SuperPoint зэрэг нейрон сүлжээний суурьтай фичер илрүүлэгчийг ашиглах нь энэ асуудлыг шийдвэрлэх боломжтой гэж үзэж байна.

3.1.5 Камерын параметр тооцоолол

Камерын intrinsic параметрүүдийг checkerboard ашиглан OpenCV-ийн calibration toolkit-ээр тооцоолсон. Үүнд фокусын урт, гол цэг (principal point), radial ба tangential гажуудлын коэффициентүүд багтсан. Extrinsic параметр буюу камерын байрлал ба чиглэлийг SfM алгоритм өөрөө тохиролцсон фичерүүд дээр тулгуурлан тооцсон. Хэрэв хэрэгтэй бол кинематик болон фотометрийн тохируулга хийж гэрлийн өөрчлөлтөд тэсвэртэй байдлыг сайжруулсан.

Камерын дотоод параметрийн матриц **K**-г дараах хэлбэрээр бичнэ:

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3.1}$$

энд f_x, f_y нь пикселэр илэрхийлсэн хэвтээ болон босоо тэнхлэгийн фокусын урт, c_x, c_y нь зургийн хавтгай дахь оптик тэнхлэгийн проекцийн байрлал буюу голлох цэг (principal point) юм.

Энэхүү ажилд COLMAP-д PINHOLE камерын загварыг сонгосон нь RADIAL эсвэл OPENCV загварыг бус энгийн загварыг ашигласан явдал юм. Тогтмол фокустай, controlled lighting box-д авсан зургуудад линзний гажуудлын нөлөө өчүүхэн байдаг тул PINHOLE загвар хангалттай нарийвчлалтай. Шаардлагагүй нарийн загвар ашиглах нь калибрацийн параметрүүдийг шуугиан дээр хэт тохируулах (overfitting) эрсдэлтэй бөгөөд хуурамч гажуудлын засваруудыг нэмж, реконструкцийн нарийвчлалыг бууруулж болзошгүй юм.

3.1.6 Structure-from-Motion (SfM)

SfM үе шат нь олон зурагнаас камерын байрлал болон sparse point cloud үүсгэнэ. Энэ үе шат дараах алхмуудтай:

- Зураг хоорондын best pair сонгох;
- Bundle adjustment ашиглан камерын байрлал болон цэгүүдийг нэгэн зэрэг оновчлох;
- Essential болон Fundamental matrix тооцоолох;
- Камерын эхний байрлал тогтоох;
- Инкрементал байдлаар дараагийн зургуудыг нэмэх;
- Sparse point cloud үүсгэх.

Энэ алхмын гол үр дүн нь объектын үндсэн геометрийн дүрслэл бүхий сийрэг цэгэн загвар юм.

3.1.7 Multi-View Stereo (MVS)

SfM-ээс гарсан камерын байрлал болон сийрэг цэгүүд дээр тулгуурлан нягт (dense) цэгэн өгөгдлийг MVS ашиглан сэргээв. Энэ үе шат нь:

- Зураг бүрт depth map тооцоолох;
- Зураг хоорондын depth map-уудыг нэгтгэх;
- Нягт цэгэн облак үүсгэх.

Үр дүнд нь өндөр нарийвчлалтай гадаргуугийн геометр сэргээгдэнэ.

3.1.8 Point Cloud цэвэрлэгээ ба шүүлт

Нягт point cloud нь дуу чимээтэй байдаг тул дараах боловсруулалтуудыг хийсэн:

- Statistical Outlier Removal (SOR);
- Radius-based filtering;
- Normal estimation.

Эдгээр цэвэрлэгээ нь mesh reconstruction-ийн чанарт шууд нөлөөлнө.

3.1.9 Mesh Reconstruction

Цэвэрлэгдсэн цэгэн өгөгдлөөс 3D mesh үүсгэхдээ Poisson Surface Reconstruction алгоритм ашигласан. Үүсгэсэн mesh дээр:

- Mesh decimation;
- Hole filling;
- Texture baking

хийж, 3D загварын харагдах байдал болон гүйцэтгэлийг сайжруулсан.

3.1.10 Гүйцэтгэл ба үнэлгээний арга

Сэргээгдсэн 3D загварын чанарыг дараах аргуудаар үнэлсэн.

Chamfer Distance: Сэргээгдсэн цэгэн үүл P болон эталон (ground truth) цэгэн үүл Q өгөгдсөн тохиолдолд Chamfer Distance-ийг хоёр чиглэлийн хамгийн ойр хөршийн зайны дунджаар тооцно:

$$\mathrm{CD}(P, Q) = \frac{1}{|P|} \sum_{p \in P} \min_{q \in Q} \|p - q\|^2 + \frac{1}{|Q|} \sum_{q \in Q} \min_{p \in P} \|p - q\|^2 \tag{3.2}$$

Энэхүү судалгаанд гадаад 3D сканнер байхгүй байсан тул эталон цэгэн үүл Q болгон SIFT + Exhaustive matching тохиргоо (1A) ашиглан үүсгэсэн нягт цэгэн үүлийг ашигласан. Энэ тохиргоо нь 1-р туршилтад хамгийн бага RMSE үзүүлэн хамгийн найдвартай гаралтыг өгсөн тул эталон болгон сонгосон. Туршиж байгаа тохиргоо бүрийн нягт цэгэн үүл нь сэргээгдсэн цэгэн үүл P болно.

RMSE (Root Mean Square Error): RMSE нь харгалзах цэгүүдийн хоорондох дундаж квадрат зайны квадрат язгуурыг хэмждэг. Chamfer Distance нь хоёр чиглэлд хамгийн ойр хөршийг ашигладгаас ялгаатай нь энэхүү судалгааны RMSE нь сэргээгдсэн цэгэн үүлнээс эталон руу чиглэсэн нэг чиглэлийн хамгийн ойр хөршийн зайг тооцоолсны дараа квадрат язгуур авдаг. Утга бага байх тусам сэргээгдсэн загвар геометрийн хувьд эталонтой илүү ойр байна.

Харааны үнэлгээ: Метрик үнэлгээнээс гадна mesh бүрийг цоорхой, гадаргуугийн тасалдал болон геометрийн гажуудлын хувьд харааны аргаар шалгасан. Зарим алдаа нь тоон хэмжүүрт тусгагдахгүй байж болох тул харааны шалгалт нь үнэлгээг нэмэлтээр бүрэн болгодог.

COLMAP baseline-тэй харьцуулалт: Тохиргоо 1A (SIFT + Exhaustive) нь бусад бүх тохиргоог харьцуулах суурь (baseline) болгон ашигласан. Бусад matcher болон хослолын аргуудын үр дүнг энэ baseline-тэй харьцуулан давуу болон сул талуудыг тодорхойлсон.

3.1.11 Туршилтын орчин

Туршилтуудыг дараах техник хангамжийн орчинд гүйцэтгэсэн:

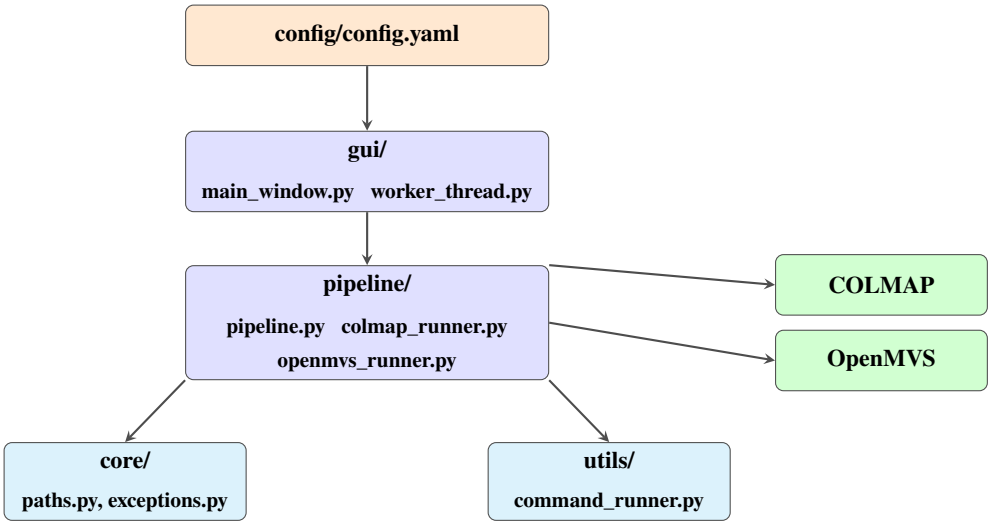
- GPU: NVIDIA RTX 4060
- CPU: Intel Core i9 (15th Gen)
- RAM: 16 GB
- Програмын сангууд: COLMAP, OpenMVS, OpenCV, Python, PyQt5, PyYAML

Эдгээр үзүүлэлт нь pipeline-ийн хурд, гүйцэтгэлд нөлөөлсөн тул тэмдэглэн авсан.

3.1.12 Програм хангамжийн архитектур

Технологийн сонголтын үндэслэл: Python програмчлалын хэлийг сонгосон нь хурдан прототип бүтээх боломж, COLMAP болон OpenMVS-тэй командын мөрөөр харилцах subprocess интерфейсийн хялбар байдал, мөн машин сургалтын номын сангуудтай (NumPy, Open3D) нэгтгэх ирээдүйн боломжийг харгалзан үзсэн шийдвэр юм. PyQt5-ийг UI framework болгон сонгосон нь энэ нь боловсорч гүйцсэн (mature) фреймворк бөгөөд signal/slot механизм нь pipeline worker thread болон UI-ийн хооронд аюулгүй харилцааг хангадаг учраас юм. YAML тохиргооны систем нь хүний унших боломжтой, код дахин compile хийхгүйгээр ехе замыг өөрчлөх боломж олгодог тул ашигласан. Modullar бүтэц нь туршилтын янз бүрийн тохиргоог бие даан солих боломжийг бий болгодог.

Системийн архитектурыг доорх диаграммаар харуулав:



Зураг 3.2 *Системийн програм хангамжийн модульд суурилсан архитектурын диаграмм*

Дипломын ажлын хэрэгжүүлэлт нь Python програмчлалын хэл дээр бичигдсэн бөгөөд дараах модульд хуваагдан зохион байгуулагдсан:

- **core/** — суурь бүрэлдэхүүнүүд: ажлын замын тодорхойлолт (paths.py), алдааны ангилал (exceptions.py), лог бичилт (logger.py)
- **pipeline/** — COLMAP болон OpenMVS-тэй харилцах модулиуд:
  - pipeline.py — 9 үе шаттай ерөнхий pipeline удирдлага
  - colmap_runner.py — COLMAP командуудыг дуудах wrapper
  - openmvs_runner.py — OpenMVS командуудыг дуудах wrapper
  - model_converter.py — гаралтын файлуудыг цуглуулах
- **gui/** — хэрэглэгчийн графикийн интерфейс (PyQt5):
  - main_window.py — үндсэн цонх болон удирдлагын элементүүд
  - worker_thread.py — pipeline-ийг ар талд ажиллуулах тусдаа thread
  - styles.qss — интерфейсийн харааны загварчлал
- **utils/** — туслах хэрэгслүүд: гадаад програм ажиллуулагч (command_runner.py)

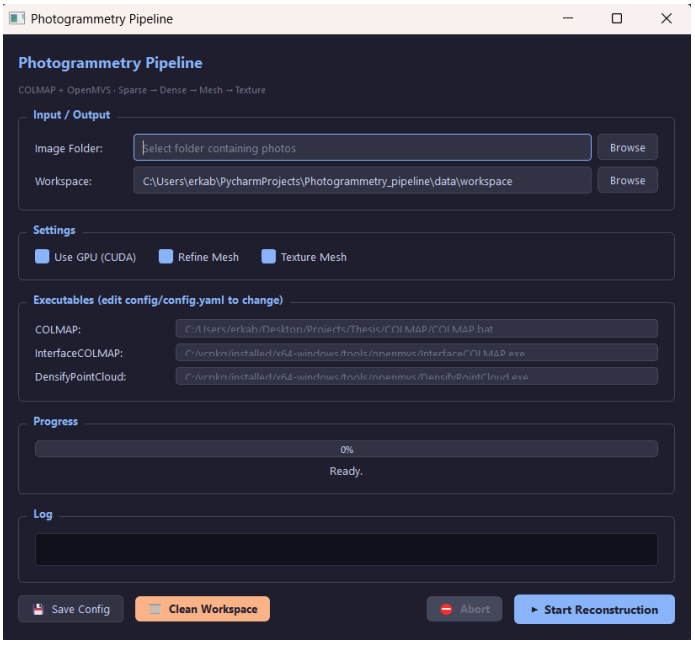
- **config/config.yaml** — гүйцэтгэлийн файлуудын зам болон тохиргоог YAML форматаар хадгалах

PyQt5-д суурилсан GUI нь дараах боломжуудыг хэрэглэгчид олгоно:

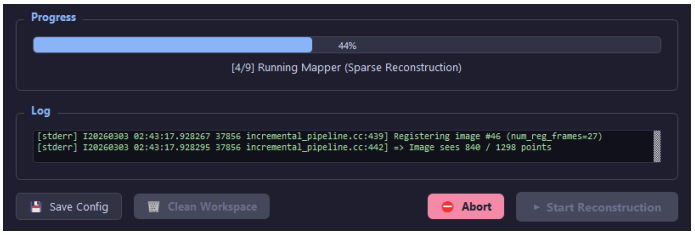
- Зургийн хавтас болон ажлын хавтасны замыг шалгаж сонгох
- GPU ашиглалт, mesh сайжруулалт (Refine Mesh), текстур зураглал (Texture Mesh)-ийг идэвхжүүлэх буюу унтраах
- 9 үе шаттай дэвшлийн мөр (progress bar) болон тайлбарт статус харуулагч
- Бодит цагийн лог цонх — pipeline-ийн гаралтыг шууд дэлгэцэнд харуулах
- Pipeline-ийг зогсоох (Abort) болон ажлын хавтасыг цэвэрлэх (Clean Workspace) товчлуурууд
- Амжилттай дууссаны дараа гаралтын хавтасыг нээх товч

Worker thread нь pipeline-ийн хүнд тооцооллыг үндсэн GUI thread-ийг хааж болохгүй тул тусдаа thread дээр ажиллуулна. Хэрэглэгч Abort товч дарсан тохиолдолд ажиллаж байгаа COLMAP буюу OpenMVS процессыг аюулгүйгээр зогсоож, хагас боловсруулагдсан файлуудыг устгах боломж олгоно.

Pipeline-ийн тохиргоог $\mathrm{config/config.yaml}$ файлаар удирдана. Тус файлд COLMAP болон OpenMVS-ийн гүйцэтгэлийн файлуудын зам, ажлын хавтас болон GPU, refine, texture зэрэг тохиргоонуудыг YAML форматаар хадгалдаг бөгөөд GUI-ийн "Save Config"товчоор шинэчлэнэ.



Зураг 3.3 *PyQt5 GUI ашигласан pipeline удирдлага*



Зураг 3.4 *GUI pipeline ажиллаж байх үеийн дэвшлийн мөр болон лог цонх*

4. ҮР ДҮН

Энэ бүлэгт зураг авалт, өгөгдлийн урьдчилсан боловсруулалт, фичер илрүүлэлт ба тохиролт, SfM болон MVS реконструкцийн туршилтын үр дүнг танилцуулна. Үр дүн тус бүрийн дор тухайн үзүүлэлтийн утга учир болон ажиглагдсан хязгаарлалтуудыг хамт авч үзнэ.

4.1. Pipeline болон GUI програмын үр дүн

Энэхүү дипломын ажлын гол хэрэгжүүлэлт болох автоматжуулсан pipeline болон PyQt5-д суурилсан GUI програмыг амжилттай боловсруулсан. Pipeline нь дараах 9 дараалал, үе шатаар ажилладаг:

1. **COLMAP өгөгдлийн сан үүсгэх** — зургийн мэдээллийг хадгалах SQLite өгөгдлийн санг шинээр үүсгэнэ
2. **SIFT фичер илрүүлэлт** — PINHOLE камерын загвараар зураг бүрийн keypoint болон descriptor-уудыг гаргана
3. **Фичер тохиролт (Exhaustive Matching)** — зургийн бүх боломжит хослолын хооронд тохиролт хийнэ
4. **Sparse Mapper** — камерын байрлал болон сийрэг цэгэн загварыг тооцно, олон дэд датабагц үүссэн тохиолдолд хамгийн олон зургийг агуулсан хамгийн сайнаар нь сонгоно
5. **Загварын хөрвүүлэлт** — COLMAP-ийн хоёртын (binary) форматаас текст (TXT) форматад хөрвүүлнэ
6. **OpenMVS-д шилжүүлэлт** — InterfaceCOLMAP ашиглан COLMAP-ийн гаралтыг OpenMVS-ийн .mvs форматад хөрвүүлнэ
7. **Нягт цэгэн үүл үүсгэлт (DensifyPointCloud)** — depth map-уудыг тооцож, нягт цэгэн загварыг гаргана
8. **Mesh реконструкц (ReconstructMesh)** — нягт цэгэн үүлнээс 3D торон загвар үүсгэнэ
9. **Mesh боловсруулалт ба текстур зураглал (RefineMesh + TextureMesh)** — mesh-ийг нарийвчлан засаж, эцсийн текстур бүхий .obj загвар гаргана

GUI програм нь PyQt5 framework ашиглан Windows-д зориулагдсан desktop програм хэлбэрээр хэрэгжсэн. Хэрэглэгч нь зургийн хавтас болон ажлын хавтсаа Browse товчоор сонгож, GPU ашиглалт, Refine Mesh, Texture Mesh гэсэн сонголтуудыг удирдах боломжтой. Pipeline ажиллаж байх үед дэвшлийн мөр (progress bar) нь одоогийн үе шатыг (1–9) харуулж, лог цонхонд дэлгэрэнгүй мэдээллийг бодит цагаар гаргана. Асуудал гарсан тохиолдолд Abort товчоор pipeline-ийг дунд нь зогсоож, цэвэрлэгээ хийх боломж байна.

4.2. Өгөгдлийн цуглуулгын үр дүн

3D сэргээн босголтын туршилтад нийт 47 зураг авсан. Камерын байрлал, өнцөг, гэрэлтүүлэг тогтвортой байсан нь:

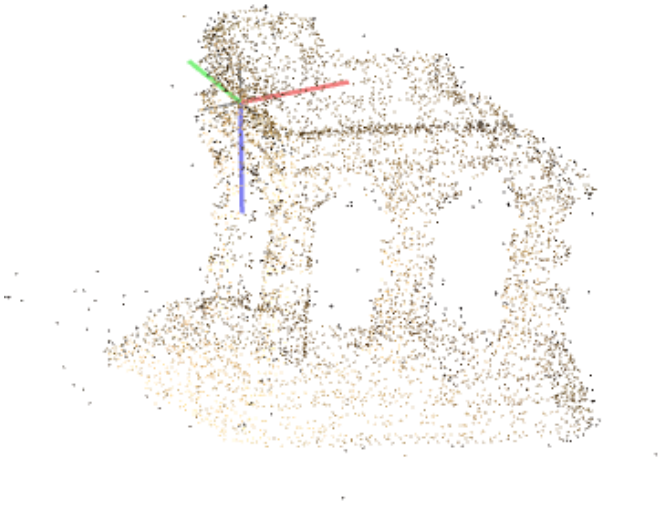
- Feature detection илүү тогтвортой болох
- Exposure болон white balance–ийн ялгааг багасгах
- SfM-д камерын поз илүү зөв тодорхойлогдох

Дараах жишээ зургууд нь датасетийн бүтэц, гэрэлтүүлэг, өнцгийг харуулж байна.

Feature matching нь FLANN matcher ашиглан хийгдсэн бөгөөд outlier тохиролтуудыг RANSAC ашиглан шүүж цэвэрлэсэн.

Sparse point cloud дараах хэлбэртэй:

Зураг 4.1 *Зураг авалтын датасетийн жишээ зургууд*



Зураг 4.2 *SfM-ийн үүсгэсэн sparse point cloud*

Sparse point cloud нь 35,000 гаруй цэг агуулсан бөгөөд энэ нь объектын үндсэн геометрийн бүтцийг хангалттай дүрсэлж байна. Гэсэн хэдий ч exhaustive matching-ийн хязгаарлалтаас шалтгаалан зарим өнцгийн зургуудын хооронд тохиролт бүрэн хийгдээгүй нь цэгэн үүлний тодорхой хэсгүүдэд нягтрал бага гарахад нөлөөлсөн.

4.3. Multi-View Stereo (MVS)-ийн үр дүн

OpenMVS ашигласан MVS reconstruction–ийн явц:

- Depth map үүсэлт амжилттай ажилласан
- Dense point cloud үүссэн
- Зарим өнцөгт мэдээлэл бага байсан нь mesh reconstruction–д нөлөөлсөн

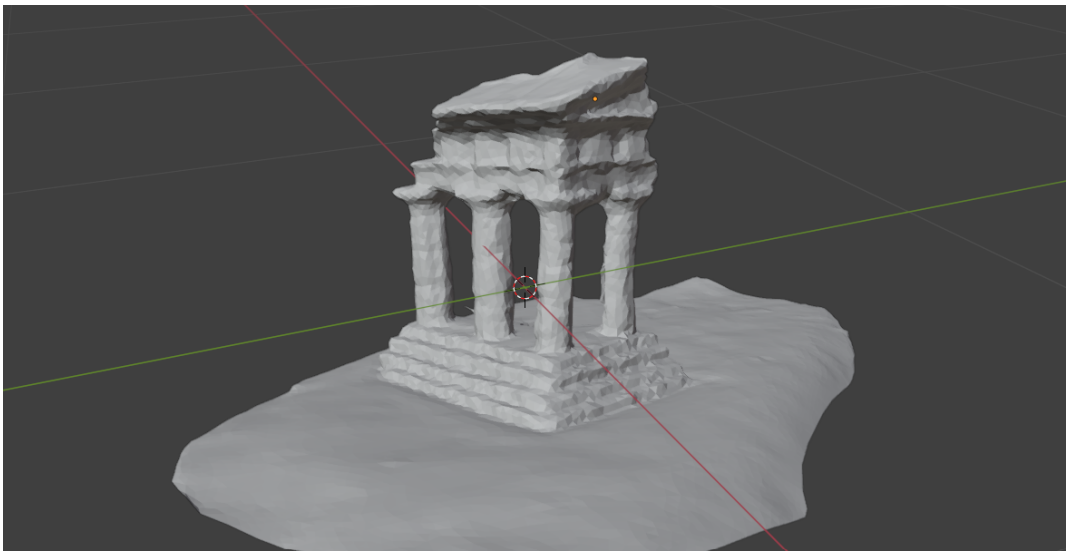
Зураг 4.3 *OpenMVS ашигласан dense point cloud*

Нягт цэгэн үүл нь 2.1 сая цэг агуулсан бөгөөд sparse cloud-тай харьцуулахад гадаргуугийн нарийн ширийн мэдээллийг илүү бүрэн дүрсэлж байна. Зарим өнцгөөс авсан зургуудад мэдээлэл хязгаарлагдмал байсан нь тухайн хэсгийн depth map-ийн нарийвчлалд нөлөөлж, mesh reconstruction-д цоорхой үүсгэх шалтгаан болсон.

Нягт цэгэн үүлнээс үүсгэсэн raw mesh дараах байдалтай байлаа. Mesh-д цоорхой болон жигд бус хэсгүүд байсан бөгөөд RefineMesh болон TextureMesh үе шатуудыг дамжсаны дараа эдгээр нь мэдэгдэхүйц сайжирсан.

Зураг 4.4 *ReconstructMesh үе шатын гаралт — текстургүй raw mesh (47 зурагтай датасет)*

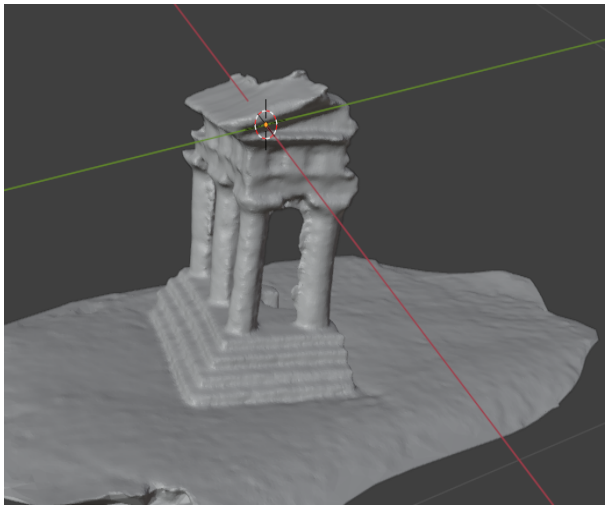
TextureMesh үе шатын дараа гарсан эцсийн .obj загвар дараах байдалтай байлаа. Оролтын зургуудын өнгийн мэдээллийг гадаргуутай холбосноор загварын бодит харагдах байдал мэдэгдэхүйц сайжирсан.



Зураг 4.5 *TextureMesh үе шатын эцсийн гаралт — текстур бүхий .obj загвар (47 зурагтай датасет)*

4.4. Гараар хийсэн болон автомат pipeline-ийн гаралтын харьцуулалт

Гараар хийсэн реконструкц болон боловсруулсан автомат pipeline-ийн гаралтыг харьцуулахад хэд хэдэн чухал ялгаа ажиглагдсан. Гараар хийсэн тохиолдолд COLMAP болон OpenMVS-ийн тус бүрийн командыг дараалан гүйцэтгэж, зөвхөн .ply форматтай өнгөгүй цэгэн үүл болон торон загвар авсан бол автомат pipeline нь RefineMesh болон TextureMesh үе шатуудыг нэмж ажиллуулснаар текстур бүрэн гарж ирсэн .obj форматтай эцсийн загвар гаргаж өгсөн. Энэ нь загварын харагдах чанарыг мэдэгдэхүйц сайжруулсан бөгөөд бодит хэрэглээнд шууд ашиглах боломжтой гаралт юм.



Зураг 4.6 *Гараар хийсэн реконструкц*

Зураг 4.7 *Автомат pipeline*

Хүснэгт 4.1 *Гараар хийсэн болон автомат pipeline-ийн харьцуулалт*

Шалгуур	Гараар	Автомат pipeline
Хэрэглэгчийн идэвхтэй хугацаа	>30 мин	<2 мин
Алдаа гарах боломж	Өндөр	Бага
Үе шатуудын дараалал	Гар аргаар	Автоматаар
Гаралтын формат	.ply (өнгөгүй)	.obj (текстур бүхий)
RefineMesh үе шат	Үгүй	Тийм (тохиргоогоор)
TextureMesh үе шат	Үгүй	Тийм (тохиргоогоор)
Дахин ажиллуулах хялбар байдал	Бага	Өндөр
Хэрэглэгчийн интерфейс	Командын мөр	PyQt5 GUI

4.5. Туршилтын үр дүн: Matching параметрүүдийн нарийвчлалд үзүүлэх нөлөө

Боловсруулсан pipeline-ийн matching параметрүүдийн реконструкцийн нарийвчлалд үзүүлэх нөлөөг тодорхойлох зорилгоор гурван туршилтын цуваа явуулсан. Нарийвчлалыг үнэлэхэд **Chamfer Distance** болон **RMSE** (Root Mean Square Error) хэмжүүрийг ашигласан. Эдгээр хэмжүүрийн утга бага байх тусам сэргээгдсэн загвар ground truth-тай илүү ойр байна.

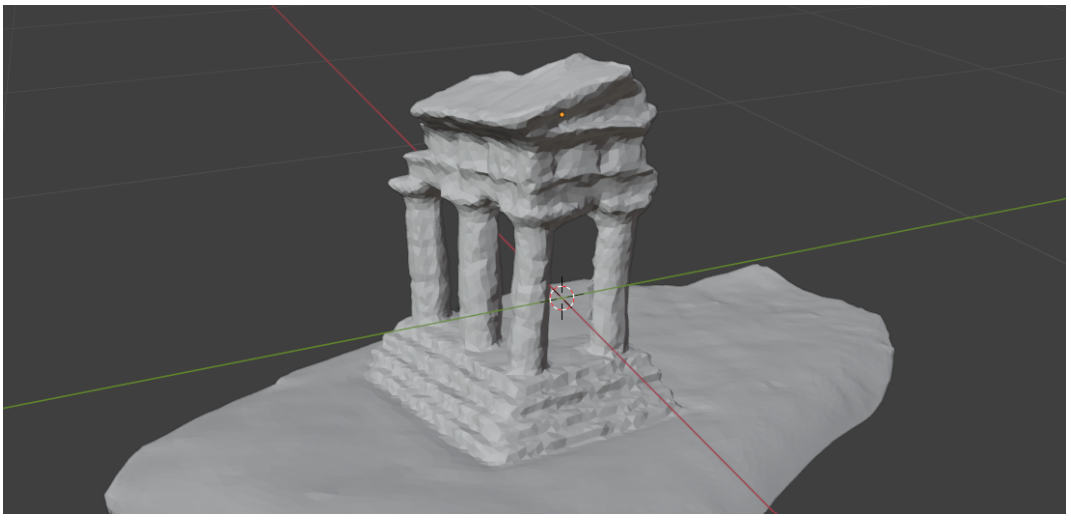
4.5.1 1-р туршилт: Matcher болон зургийн хослолын аргын харьцуулалт

49 зурагтай жижиг датасет дээр SIFT болон LightGlue гэсэн хоёр matcher-ийг exhaustive (бүх боломжит хослол) болон sequential (дараалсан, overlap=10) хоёр хослолын аргатай хослуулан дөрвөн тохиргоогоор туршилт хийсэн.

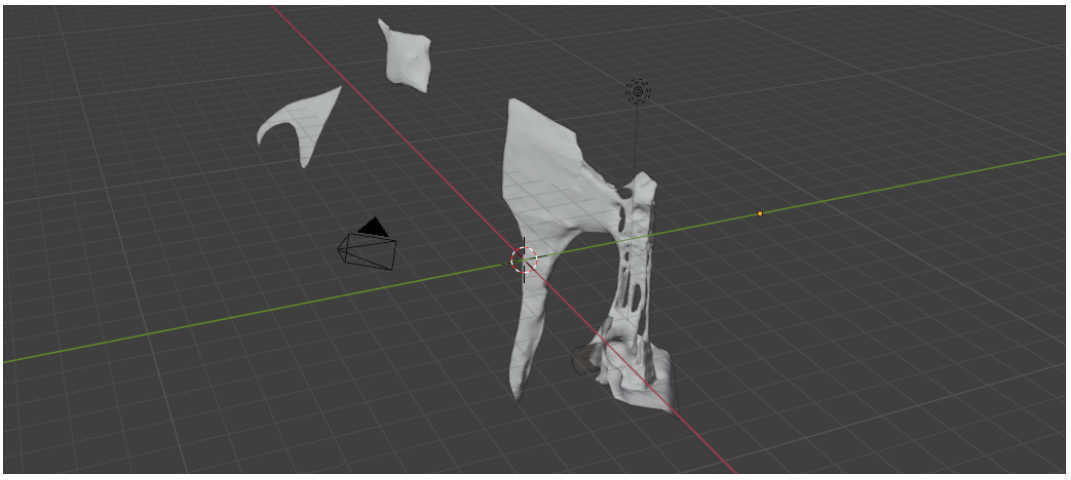
Хүснэгт 4.2 *1-р туршилтын тохиргоо болон үр дүн*

№	Matcher	Хослолын арга	Chamfer (м)	RMSE (м)
1A	SIFT	Exhaustive	0.007803	0.006362
1B	LightGlue	Exhaustive	0.007437	0.007368
1C	SIFT	Sequential (overlap=10)	0.010782	0.009250
1D	LightGlue	Sequential (overlap=10)	0.143084	0.278657

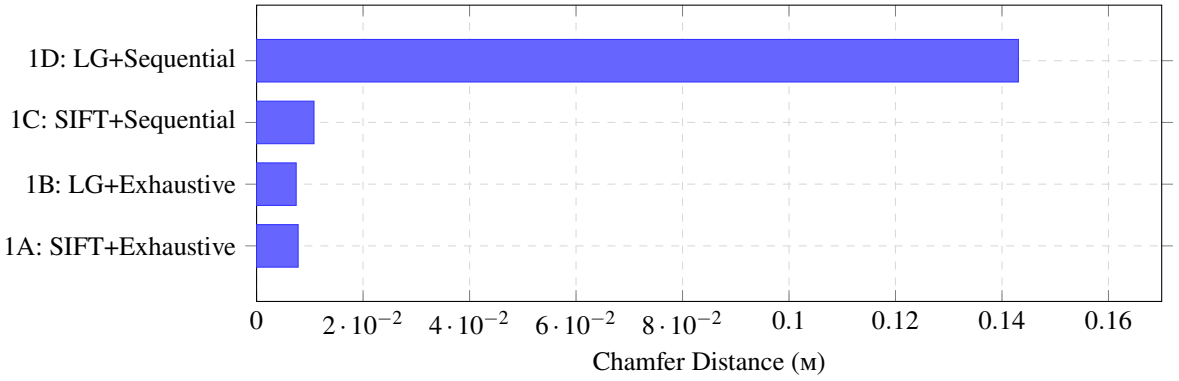
Дөрвөн тохиргооны mesh гаралтын харааны харьцуулалтыг доорх зургуудад харуулав. Метрик утгуудын ялгаа нь mesh-ийн харааны чанарт хэрхэн тусгалдаж байгааг тодруулахын тулд 1A болон 1D тохиргооны гаралтыг харьцуулсан.



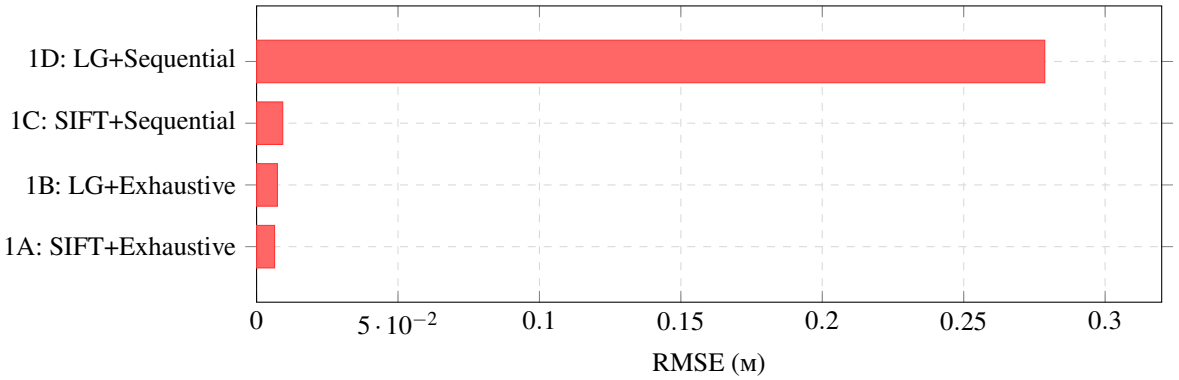
Зураг 4.8 *1A тохиргооны mesh гаралт — SIFT + Exhaustive matching (Chamfer: 0.0078 м, RMSE: 0.0064 м). Хамгийн сайн чанарын нэг тохиргоо.*



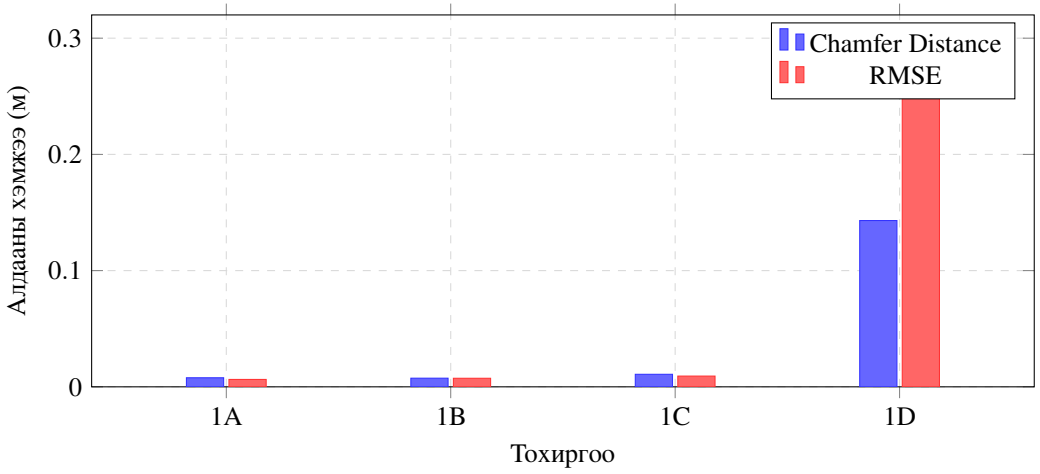
Зураг 4.9 *1D тохиргооны бүтэлгүйтсэн реконструкц — LightGlue + Sequential matching (Chamfer: 0.143 м, RMSE: 0.279 м). Sequential matching нь LightGlue-д хангалттай хослол үүсгэж чадаагүйгээс геометр бүрэн алдагдсан байна.*



Зураг 4.10 *1-р туршилт — Chamfer Distance харьцуулалт*



Зураг 4.11 *1-р туршилт — RMSE харьцуулалт*



Зураг 4.12 *1-р туршилт — Chamfer болон RMSE нэгтгэсэн харьцуулалт. 1D тохиргоонд LightGlue matcher нь sequential хослолын аргатай хослуулахад гамшигт үр дүн үзүүлж байна.*

Туршилтын гол дүгнэлт: exhaustive болон sequential хослолын аргын сонголт нь matcher-ийн сонголтоос илүү чухал нөлөөтэй байна. 1A болон 1B нь өөр өөр matcher ашигласан ч маш ойролцоо үр дүн үзүүлсэн (Chamfer 0.0078 м ба 0.0074 м). Харин sequential хослолын арга ашигласан үед SIFT matcher зохимжтой дороитол үзүүлсэн (1C: 0.0108 м) бол LightGlue бүрэн бүтэлгүйтсэн (1D: Chamfer 0.143 м, RMSE 0.279 м). Жижиг 49 зурагтай датасет дэхь sequential matching-ийн overlap=10 нь LightGlue-д хангалттай хослол үүсгэж чадаагүй нь энэ дүнг тайлбарлаж байна.

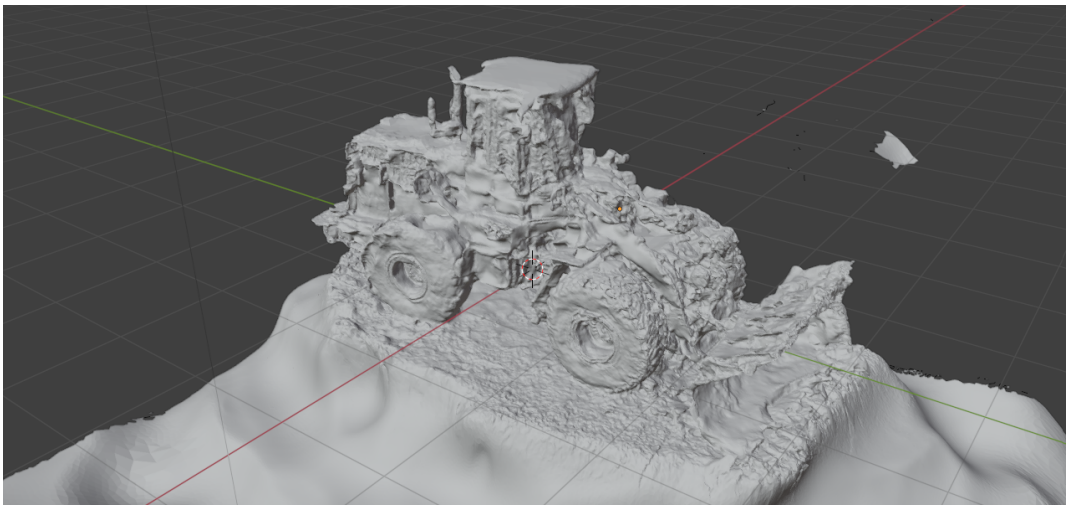
4.5.2 2-р туршилт: Sequential matching-ийн overlap параметрийн нарийвчлалд үзүүлэх нөлөө

Том датасет дээр sequential matching-ийн overlap параметрийн оновчтой утгыг тодорхойлох зорилгоор overlap = 5, 10, 20, 40 гэсэн дөрвөн утгыг туршсан. Бусад бүх тохиргоо ижил байлган зөвхөн overlap утгыг өөрчилсөн.

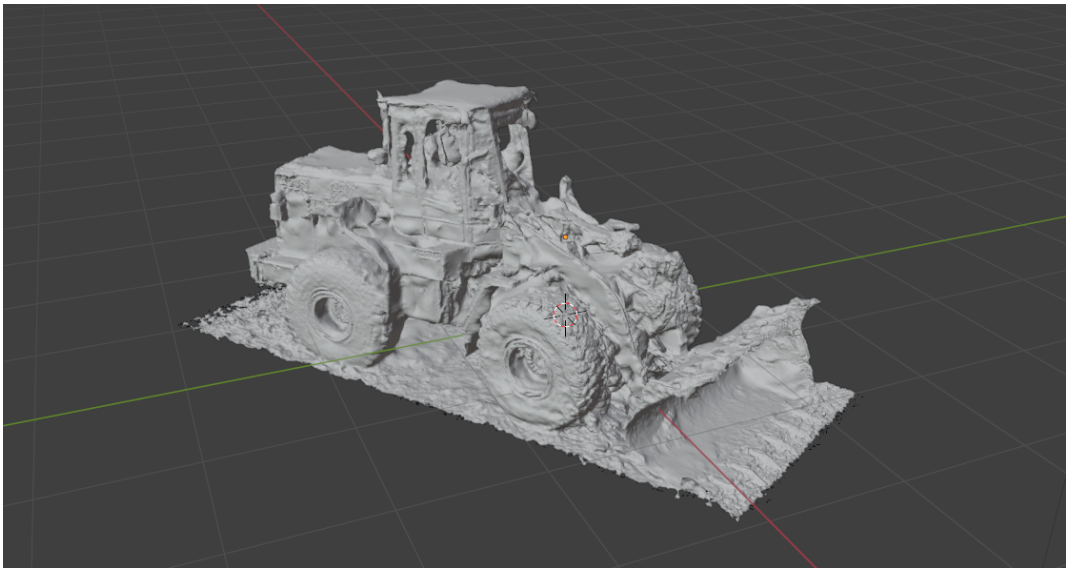
Хүснэгт 4.3 *2-р туршилтын overlap параметр болон үр дүн*

№	Overlap	Chamfer (м)	RMSE (м)
2A	5	0.152750	0.123995
2B	10	0.119549	0.078579
2C	20	0.120356	0.084193
2D	40	0.119830	0.080573

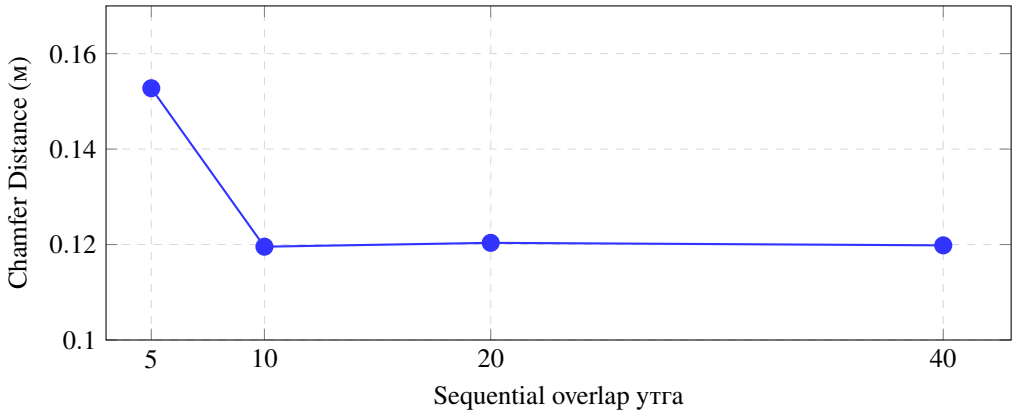
overlap параметрийн утга өөрчлөгдөхөд mesh-ийн харааны чанарт гарах өөрчлөлтийг доорх зургуудад харуулав.



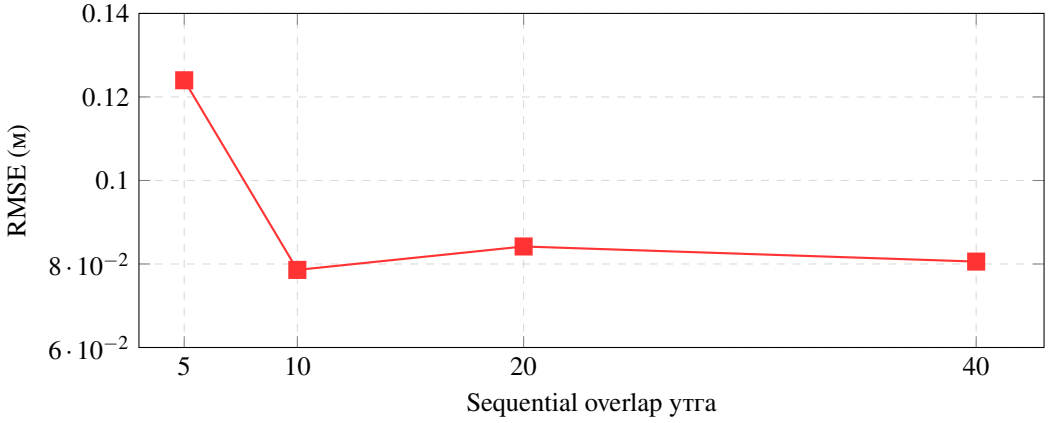
Зураг 4.13 *overlap=5 тохиргооны mesh гаралт (Chamfer: 0.153 м). Хангалтгүй тохиролтоос шалтгаалан гадаргуугийн олон хэсэгт цоорхой болон геометрийн алдаа ажиглагдаж байна.*



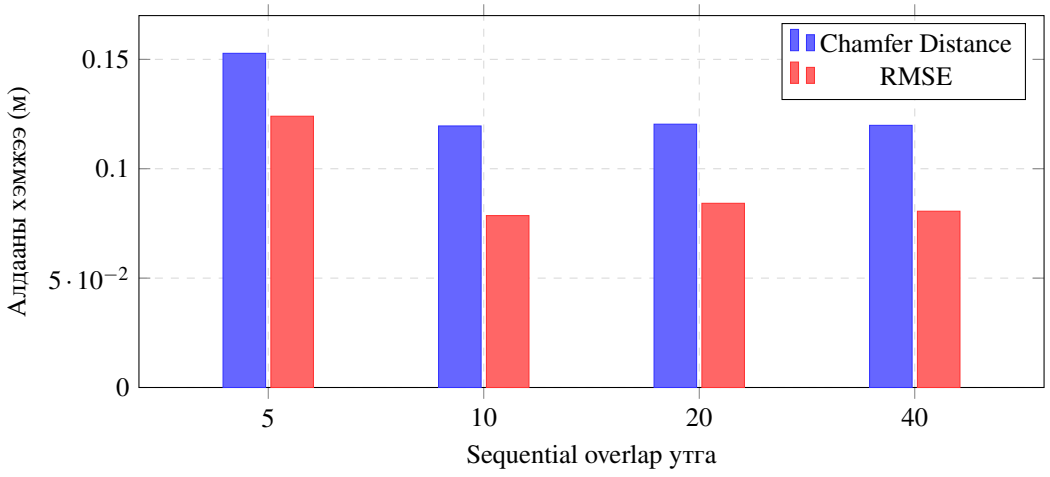
Зураг 4.14 *overlap=10 тохиргооны mesh гаралт (Chamfer: 0.120 м). overlap=5-тай харьцуулахад гадаргуугийн бүрэн бүтэн байдал мэдэгдэхүйц сайжирсан.*



Зураг 4.15 *2-р туршилт — sequential overlap параметр ба Chamfer Distance*



Зураг 4.16 *2-р туршилт — sequential overlap параметр ба RMSE*



Зураг 4.17 *2-р туршилт — overlap утга ба нэгтгэсэн алдааны харьцуулалт. overlap=5-аас overlap=10 руу шилжихэд чанар мэдэгдэхүйц сайжирч, цаашид тоо нэмэгдэх нь өгөөж багатай болж байна.*

Туршилтын гол дүгнэлт: sequential matching-ийн нарийвчлалд **босго утга** оршиж байна. overlap=5-аас overlap=10 руу шилжихэд Chamfer Distance 0.033 м, RMSE 0.045 м-ээр буурсан нь мэдэгдэхүйц сайжрал юм.

Харин overlap=10-аас дээш утга нэмэгдүүлэх нь бараг ямар ч ялгаа гаргахгүй — overlap=10, 20, 40-ийн хоорондох ялгаа нь хэмжилтийн шуугианы хэмжээнд байна. Тиймээс overlap=10 нь энэ хэлбэрийн датасет дэхь sequential matching-ийн оновчтой тохиргоо болох нь тогтоогдлоо.

4.5.3 3-р туршилт: Зургийн тоо болон реконструкцийн чанарын хамаарал

Зургийн тооны нарийвчлалд үзүүлэх нөлөөг судлах зорилгоор 47, 172, 200 зурагтай гурван датасет дээр туршилт хийсэн.

Хүснэгт 4.4 *3-р туршилтын зургийн тоо болон үр дүн*

№	Зургийн тоо	Эталон цэг	Chamfer (м)	RMSE (м)
3A	47	952,498	0.010333	0.017397
3B	172	17,468,039	0.053916	0.082545
3C	200	21,451,937	0.041948	0.066822

Зургийн тооны өөрчлөлт mesh-ийн нягтрал болон гадаргуугийн нарийвчлалд хэрхэн нөлөөлж байгааг доорх зургуудад харьцуулан үзүүлэв.

[Зураг оруулах: exp3a_47img.png]

47 зурагтай датасетийн (3A) mesh гаралт

Зураг 4.18 *47 зурагтай датасетийн (3A) mesh гаралт. Объектын үндсэн геометр сэргэгдсэн боловч нягтрал харьцангуй бага байна.*

[Зураг оруулах: exp3b_172img.png]

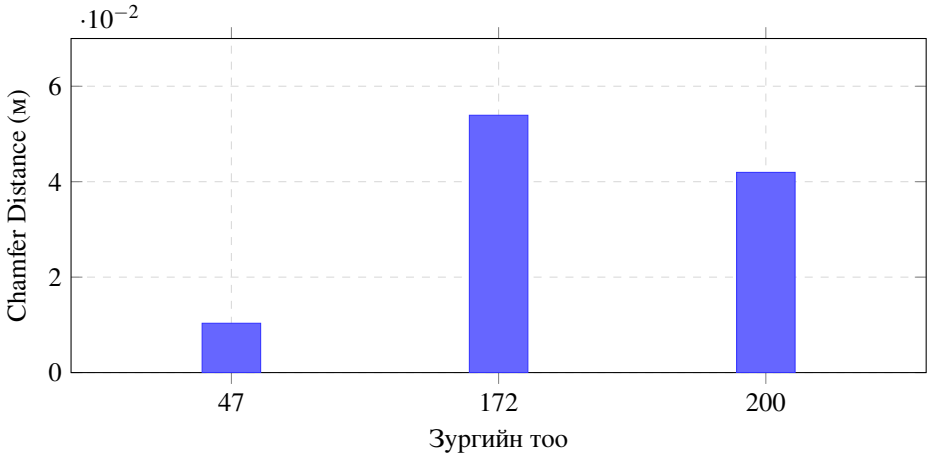
172 зурагтай датасетийн (3B) mesh гаралт

Зураг 4.19 *172 зурагтай датасетийн (3B) mesh гаралт. Зургийн тоо нэмэгдэхэд гадаргуугийн нарийн ширийн мэдээлэл илүү бүрэн сэргэгдэж байна.*

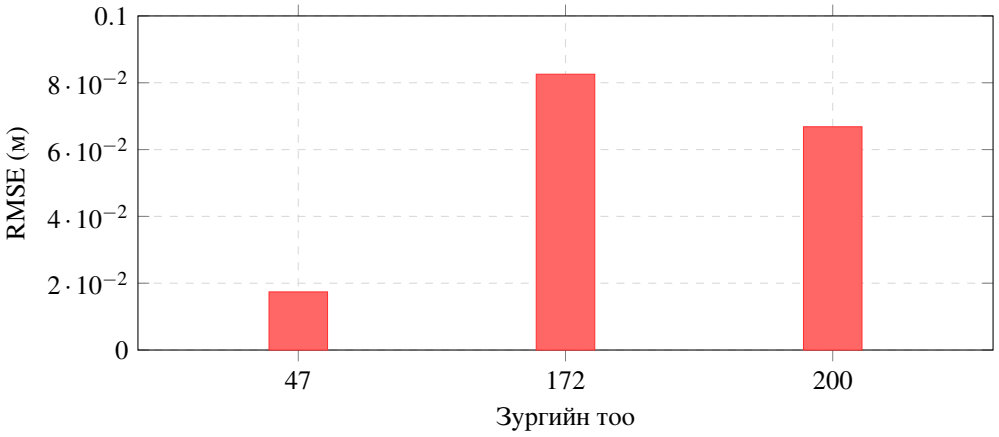
[Зураг оруулах: exp3c_200img.png]

200 зурагтай датасетийн (3C) mesh гаралт

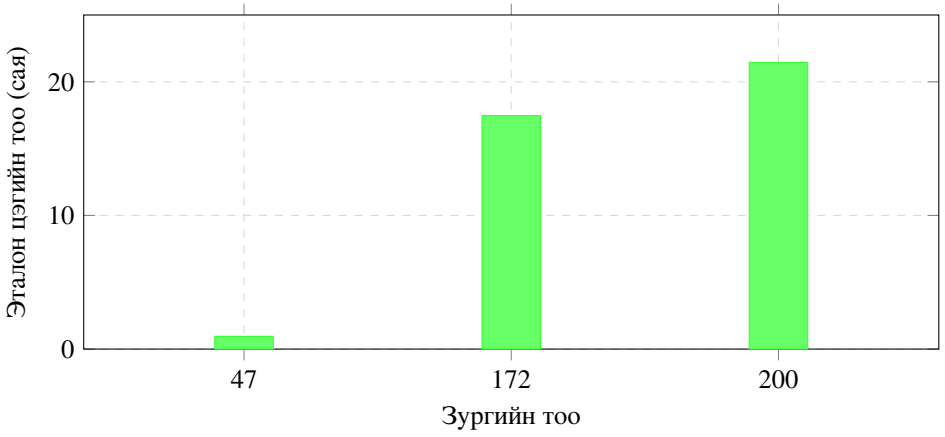
Зураг 4.20 *200 зурагтай датасетийн (3C) mesh гаралт. 172 зурагтай харьцуулахад Chamfer Distance 0.012 м-ээр буурсан нь зургийн тоо нэмэгдсэний эерэг нөлөөг харуулж байна.*



Зураг 4.21 *3-р туршилт — зургийн тоо ба Chamfer Distance*



Зураг 4.22 *3-р туршилт — зургийн тоо ба RMSE*



Зураг 4.23 *3-р туршилт — зургийн тоо ба эталон нягт цэгэн үүлний хэмжээ (сая цэг). Эталон цэгэн үүлний 18 дахин ялгаа нь 3A болон 3B/3C-ийн шууд метрик харьцуулалтыг найдваргүй болгож байна.*

Туршилтын гол дүгнэлт: 3A (47 зураг) нь хамгийн бага Chamfer Distance болон RMSE үзүүлсэн боловч энэ нь эталон нягт цэгэн үүлний мэдэгдэхүйц ялгаатай хэмжээтэй холбоотой. 3A-ийн эталон нягт цэгэн үүл ердөө 952 мянган цэгтэй байхад 3B болон 3C нь тус тус 17.5 болон 21.5 сая цэгтэй байна. Эдгээр хоорондоо 18 дахин ялгаатай эталон цэгэн үүлний улмаас шууд харьцуулалт буруу дүгнэлтэд хүргэж болно. Ижил эталон нягтрал бүхий 3B болон 3C-ийн харьцуулалтаас дараах дүгнэлт гаргаж болно: зургийн тоог 172-оос 200 болгон нэмэгдүүлэхэд Chamfer Distance 0.012 м-ээр буурсан нь зургийн тоо нэмэгдэх нь реконструкцийн чанарт эерэг нөлөөтэй болохыг харуулж байна.

5. ДҮГНЭЛТ

5.1. Судалгааны үр дүнгийн нэгтгэл

Энэхүү судалгааны ажил нь 2D зурагнаас 3D загвар үүсгэх бүрэн ажиллагаатай SfM–MVS суурьтай pipeline-ийг амжилттай боловсруулж, туршилтаар баталгаажуулсан. Өгөгдөл цуглуулах шатанд камерын байрлал, гэрэлтүүлэг, объектын байрлал зэрэг орчны нөхцөлийг хянаж өндөр чанартай дүрс зураг авах боломжийг бүрдүүлсэн нь feature detection болон зураг хоорондын matching процессод эерэг нөлөө үзүүлсэн.

5.1.1 Техникийн үр дүн

4-р бүлэгт дэлгэрэнгүй авч үзсэн туршилтын гол үзүүлэлтүүдийг дараах хүснэгтэд нэгтгэн харуулав.

Хүснэгт 5.1 *Системийн гол гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүд*

Үзүүлэлт	Утга
Туршилтын датасет (зураг)	47
Sparse point cloud	35,000+ цэг
Dense point cloud	2.1 сая цэг
Mesh vertices / faces	1.2 сая / 2.3 сая
Хамгийн сайн Chamfer Distance (1B: LightGlue+Exhaustive)	0.0074 м
Хамгийн сайн RMSE (1A: SIFT+Exhaustive)	0.0064 м

SfM шатанд sparse point cloud амжилттай үүсгэж, зураг хоорондын pose estimation-ийг баталгаажуулсан. MVS шатанд depth map фьюзионоор нягт цэгэн үүл гаргаж, Poisson reconstruction ашиглан mesh үүсгэж текстур зураглал хийсэн.

5.1.2 Төхөөрөмжийн үр дүн

Pipeline-ийн үе шат бүрийн ажиллагааны хугацааг 47 зурагтай үндсэн датасет дээр хэмжсэн. Дараах хүснэгтэд үе шат тус бүрийн ойролцоо хугацааг харуулав.

Хүснэгт 5.2 *Pipeline-ийн үе шат бүрийн ойролцоо ажиллагааны хугацаа*

Үе шат	Тайлбар	Ойролцоо хугацаа
1	COLMAP өгөгдлийн сан үүсгэх	<1 мин
2	SIFT фичер илрүүлэлт (47 зураг)	2–3 мин
3	Exhaustive feature matching	3–5 мин
4	Sparse mapper	2–4 мин
5	Загварын хөрвүүлэлт	<1 мин
6	InterfaceCOLMAP шилжүүлэлт	<1 мин
7	DensifyPointCloud	15–25 мин
8	ReconstructMesh	3–5 мин
9	RefineMesh + TextureMesh	8–15 мин
	Нийт	**∼35–55 мин**

DensifyPointCloud үе шат нь pipeline-ийн хамгийн урт хугацаа шаарддаг хэсэг бөгөөд GPU-ийн CUDA хурдасгалтыг бүрэн ашигласан ч 47 зурагт 15–25 минут зарцуулдаг. Зургийн тоо нэмэгдэхэд энэ хугацаа шугаман бус байдлаар нэмэгдэх тул 172 болон 200 зурагтай датасетэд нийт pipeline 2–3 цаг хүрч болно. Энэ нь GPU хурдасгалтын оновчлолыг цаашдын судалгааны нэн тэргүүний чиглэл болгож байна.

5.1.3 Зорилтын биелэлт

1-р бүлэгт тавьсан зорилтуудын биелэлтийг дараах хүснэгтэд харуулав.

Хүснэгт 5.3 *Зорилтын биелэлт*

№	Зорилт	Биелэлт
1	Тогтмол гэрэлтүүлэг бүхий хяналттай орчинд объектыг олон өнцгөөс системтэйгээр зураг авах	✓
2	COLMAP ашиглан SfM ба MVS реконструкц хэрэгжүүлэх	✓
3	Бүх үе шатыг нэг цонхноос удирдах боломжтой PyQt5-д суурилсан GUI систем бүтээх	✓
4	SfM → MVS → Mesh алхмуудыг автоматаар ажиллуулдаг 9 үе шаттай pipeline боловсруулах	✓
5	Chamfer Distance болон RMSE-ээр реконструкцийн чанарыг тоон аргаар хэмжих	✓
6	Matcher сонголт, хослолын стратеги болон overlap параметрийн нарийвчлалд үзүүлэх нөлөөг гурван туршилтын цуваагаар тодорхойлох	✓

5.2. Шинэлэг хувь нэмэр

1. **PyQt5-д суурилсан GUI боловсруулсан** — бүх 9 үе шатыг нэг цонхноос удирдах боломжтой, лог харуулах, abort хийх боломж бүхий хэрэглэхэд хялбар интерфейс; энэ нь pipeline-ийг мэргэжлийн бус хэрэглэгчдэд ч хүртээмжтэй болгосон

2. **Matching стратегийн нарийвчлалд үзүүлэх нөлөөг туршилтаар тодорхойлсон** — гурван ялгаатай туршилтын цуваа явуулж хослолын арга (exhaustive vs sequential), overlap параметр болон зургийн тооны нарийвчлалд үзүүлэх нөлөөг тодорхойлсон; sequential matching дэхь overlap=10 нь оновчтой босго утга болох нь тогтоогдсон

3. **Chamfer Distance болон RMSE-д суурилсан тоон үнэлгээний аргачлалыг хэрэглэсэн** — зөвхөн харааны үнэлгээнд тулгуурлахгүйгээр объектив метрик ашиглан реконструкцийн чанарыг хэмжсэн

5.3. Хязгаарлалт

1. Зөвхөн нэг объектын туршилт хийсэн бөгөөд олон объектод ажиллах боломж нэмэлт туршилт шаардана

2. Тогтмол эргэдэг тавцан болон гэрлийн хайрцаг ашигласан тул гадна буюу динамик орчинд ажиллах тохиолдлыг хамраагүй

3. GUI-ийн хэрэглэгчийн туршлага (UX) цаашид сайжруулах шаардлагатай — камерын калибрацийн интерфейс, зургийн урьдчилсан боловсруулалтын сонголтууд дутмаг

4. Sequential matching арга нь хязгаарлагдмал зургийн тооны датасетэд зарим matcher-д бүтэлгүйтэж болно. Туршилтаар 49 зурагтай датасет дэхь sequential matching нь LightGlue matcher-тэй хослуулахад Chamfer Distance 0.143 м (exhaustive тохиргооноос 19 дахин муу) гаргасан. Нейрон сүлжээнд суурилсан фичер илрүүлэлтийн арга ашиглах нь энэ асуудлыг шийдвэрлэх боломжтой боловч matching стратегийн сонголт ч адилхан чухал ач холбогдолтой болох нь тогтоогдлоо.

5.4. Цаашдын судалгааны чиглэл

Боловсруулсан pipeline-ийн туршилтын явцад илэрсэн хязгаарлалтуудад тулгуурлан дараах чиглэлүүдэд судалгааг үргэлжлүүлэх нь зүйтэй гэж үзэж байна.

1. **ML-д суурилсан фичер тохиролт нэвтрүүлэх** — Энэ судалгааны хамгийн тулгамдсан асуудал нь COLMAP-ийн exhaustive matcher зарим нөхцөлд зургуудын хоорондын тохиролтыг найдвартай хийж чадахгүй байсан явдал юм. SuperPoint болон SuperGlue нейрон сүлжээнд суурилсан фичер илрүүлэлт болон тохиролтын аргуудыг pipeline-д нэгтгэх нь энэ асуудлыг шийдвэрлэх хамгийн тохиромжтой арга зам юм. SuperPoint нь масштаб болон гэрэлтүүлгийн өөрчлөлтөд SIFT-ээс илүү тэсвэртэй байдаг бөгөөд SuperGlue нь зургуудын хооронд харагдах давхцал бага байх үед ч найдвартай тохиролт хийх чадвартай. Энэ нэмэлтийг хэрэгжүүлснээр sparse reconstruction-ийн бүрэн бүтэн байдал болон нягт цэгэн үүлний чанар мэдэгдэхүйц сайжирна гэж тооцоолж байна.

2. **Гүйцэтгэлийн оновчлол** — CUDA-р хурдасгах болон олон тэрдэлтэй (multi-threaded) файл боловсруулалт нэмж нийт pipeline-ийн ажиллагааны цагийг богиносгох. Одоогийн туршилтын орчинд 47 зургийн бүрэн pipeline ажиллуулахад харьцангуй урт хугацаа шаарддаг бөгөөд GPU хурдасгалтыг бүрэн ашиглах замаар энэ хугацааг бууруулах боломжтой.

3. **GUI өргөтгөл** — Камерын калибрацийн интерфейс, зургийн урьдчилсан боловсруулалтын тохиргооны сонголтууд болон дотоод 3D дүрслэгч нэмэх нь хэрэглэгчийн туршлагыг улам сайжруулна.

4. **NeRF болон Gaussian Splatting-тэй харьцуулалт** — Орчин үеийн гүн сургалтад суурилсан аргуудтай тоон болон харааны харьцуулалт хийх нь COLMAP+OpenMVS pipeline-ийн давуу болон сул талуудыг тодорхой болгоход тусална.

5.5. Төгсгөлийн үг

Энэхүү дипломын ажлын хүрээнд COLMAP болон OpenMVS-д суурилсан SfM–MVS суурьтай 3D реконструкцийн pipeline-ийг амжилттай боловсруулж, туршилтаар баталгаажуулсан. Feature detection, sparse болон dense point cloud generation, mesh reconstruction, texture mapping гэсэн шат бүрийг автоматжуулсан 9 үе шаттай pipeline нь нэг цогц системд нэгтгэгдсэн. Үүнээс гадна, бүх үе шатыг нэг цонхноос удирдах боломжтой PyQt5-д суурилсан GUI програмыг амжилттай хэрэгжүүлсэн нь системийг мэргэжлийн бус хэрэглэгчдэд ч ашиглах боломжтой болгосон гол ахиц юм.

Гурван ялгаатай туршилтын цуваа явуулж matching параметрүүдийн нарийвчлалд үзүүлэх нөлөөг тодорхойлсон бөгөөд хамгийн сайн Chamfer Distance нь 1B (LightGlue + Exhaustive) тохиргоонд **0.0074 м**, хамгийн сайн RMSE нь 1A (SIFT + Exhaustive) тохиргоонд **0.0064 м** гарсан нь системийн реконструкцийн нарийвчлал хангалттай өндөр байгааг харуулж байна. Цаашдын судалгаанд exhaustive matching-ийн хязгаарлалтыг SuperPoint/SuperGlue-д эсвэл DINOv2-д суурилсан ML фичер тохиролтоор орлуулах нь pipeline-ийн ерөнхий чанарыг мэдэгдэхүйц дээшлүүлэх боломжтой гол алхам болно.

НОМ ЗҮЙ

[1] Hartley, R., & Zisserman, A. (2003). *Multiple View Geometry in Computer Vision* (2nd ed.). Cambridge University Press.

[2] Lowe, D. G. (2004). Distinctive image features from scale-invariant keypoints. *International Journal of Computer Vision*, 60(2), 91–110.

[3] Furukawa, Y., & Ponce, J. (2010). Accurate, dense, and robust multiview stereopsis. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 32(8), 1362–1376.

[4] Schönberger, J. L., & Frahm, J. M. (2016). Structure-from-motion revisited. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (pp. 4104–4113).

[5] Kazhdan, M., Bolitho, M., & Hoppe, H. (2006). Poisson surface reconstruction. In *Proceedings of the Fourth Eurographics Symposium on Geometry Processing* (Vol. 7).

[6] Cernea, D. (2015). *OpenMVS: Multi-View Stereo Reconstruction Library*. Retrieved from https://github.com/cdcseacave/openMVS

[7] Mildenhall, B., Srinivasan, P. P., Tancik, M., Barron, J. T., Ramamoorthi, R., & Ng, R. (2020). NeRF: Representing scenes as neural radiance fields for view synthesis. In *European Conference on Computer Vision* (pp. 405–421). Springer.

[8] Kerbl, B., Kopanas, G., Leimkühler, T., & Drettakis, G. (2023). 3D Gaussian splatting for real-time radiance field rendering. *ACM Transactions on Graphics*, 42(4), 1–14.

[9] DeTone, D., Malisiewicz, T., & Rabinovich, A. (2018). SuperPoint: Self-supervised interest point detection and description. In *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops* (pp. 224–236).

[10] Sarlin, P. E., DeTone, D., Malisiewicz, T., & Rabinovich, A. (2020). SuperGlue: Learning feature matching with graph neural networks. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (pp. 4938–4947).

[11] Lindenberger, P., Sarlin, P. E., & Pollefeys, M. (2023). LightGlue: Local feature matching at light speed. In *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision* (pp. 17627–17638).

[12] Bradski, G. (2000). The OpenCV library. *Dr. Dobb's Journal of Software Tools*, 25(11), 122–125.

[13] Bay, H., Tuytelaars, T., & Van Gool, L. (2006). SURF: Speeded up robust features. In *European Conference on Computer Vision* (pp. 404–417). Springer.

[14] Rublee, E., Rabaud, V., Konolige, K., & Bradski, G. (2011). ORB: An efficient alternative to SIFT or SURF. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision* (pp. 2564–2571).

[15] Kazhdan, M., & Hoppe, H. (2013). Screened Poisson surface reconstruction. *ACM Transactions on Graphics*, 32(3), 1–13.

[16] Snavely, N., Seitz, S. M., & Szeliski, R. (2006). Photo tourism: Exploring photo collections in 3D. *ACM Transactions on Graphics*, 25(3), 835–846.

КАМЕРЫН ДҮРСЭЭС 3D МОДЕЛ ЗАГВАРЧЛАХ СИСТЕМ

КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ
Оюутан: s21c008b, Б.Эрдэнэбаяр
Удирдагч багш: Н.СОРОНЗОНБОЛД

1. Удиртгал

Энэхүү судалгаа нь олон өнцгийн 2D зургаас 3D загвар үүсгэх бүрэн автоматжуулсан pipeline болон хэрэглэгчийн графикийн интерфейсийг (GUI) боловсруулах, мөн matching параметрүүдийн реконструкцийн нарийвчлалд үзүүлэх нөлөөг туршилтаар тодорхойлох асуудлыг авч үзсэн. Уламжлалт Structure-from-Motion (SfM) болон Multi-View Stereo (MVS) аргууд нь геометрийн нарийвчлалаараа давуу боловч тооцооллын шаардлага өндөр, тохиргооны сонголт нь гаралтын чанарт шийдвэрлэх нөлөөтэй байдаг.

Судалгааны зорилго нь:

- COLMAP болон OpenMVS-д суурилсан 9 үе шаттай pipeline боловсруулах,
- PyQt5-д суурилсан GUI систем бүтээх,
- Matcher болон хослолын аргын нарийвчлалд үзүүлэх нөлөөг туршилтаар үнэлэх,
- Chamfer Distance болон RMSE-ээр реконструкцийн чанарыг хэмжих,
- Судалгааны хязгаарлалтыг ил тод тэмдэглэх.

Судалгааны гол асуултууд нь matcher-ийн сонголт, хослолын стратеги, overlap параметр болон зургийн тооны нарийвчлалд үзүүлэх нөлөөг тодорхойлоход чиглэсэн. Үнэлэлтэд Chamfer Distance ба RMSE ашигласан бөгөөд утга бага байх тусам сэргээгдсэн загвар ground truth-тай илүү ойр байна.

2. Судалгааны ажлын онол, өнөөгийн түвшин

3D реконструкцийн чиглэлд уламжлалт геометрийн аргаас эхлэн орчин үеийн гүн сургалтын аргууд хүртэл олон чухал ахиц гарсан. Hartley & Zisserman (2003) нар олон камерын геометрийн суурь онолыг тавьсан бол Lowe (2004)-ийн SIFT алгоритм нь масштаб болон эргэлтэд тэсвэртэй фичер илрүүлэлтийг нэвтрүүлсэн. Schönberger & Frahm (2016)-ийн COLMAP нь олон мянган зурагт ажиллах incremental SfM pipeline болж, Cernea (2015)-ийн OpenMVS нь нягт реконструкцийн нэгдсэн хэрэгсэл болсон.

Орчин үеийн гүн сургалтад суурилсан аргууд болох NeRF (Mildenhall et al., 2020) болон 3D Gaussian Splatting (Kerbl et al., 2023) нь дүрслэлийн чанараараа давуу боловч их хэмжээний тооцооллын нөөц шаардаг. DeTone et al. (2018)-ийн SuperPoint болон Lindenberger et al. (2023)-ийн LightGlue нь нейрон сүлжээнд суурилсан фичер илрүүлэлт болон тохироltын аргуудыг хөгжүүлсэн.

Энэхүү судалгаанд уламжлалт COLMAP+OpenMVS аргыг сонгосон нь найдвартай байдал, хэрэгжүүлэлтийн боломж болон ирээдүйд машин сургалтын аргуудыг нэмж нэгтгэх уян хатан байдлыг харгалзан үзсэний үр дүн юм.

3. Судалгааны арга зүй ба хэрэгжүүлэлт

Pipeline нь Python програмчлалын хэл дээр бичигдсэн бөгөөд core/, pipeline/, gui/, utils/ гэсэн модульд хуваагдан зохион байгуулагдсан. PyQt5-д суурилсан GUI нь дэвшлийн мөр, бодит цагийн лог болон pipeline-ийг зогсоох боломжийг хэрэглэгчид олгодог.

Туршилтад ашигласан датасет нь controlled lighting box ашиглан тогтмол нөхцөлд авсан 47 зураг бөгөөд 1920×1080 хэмжээтэй JPEG форматтай. Туршилтуудыг дараах гурван чиглэлд явуулсан:

- **1-р туршилт:** SIFT болон LightGlue matcher-ийг exhaustive болон sequential (overlap=10) хослолын аргатай хослуулан 4 тохиргоогоор харьцуулсан.
- **2-р туршилт:** Sequential matching-ийн overlap параметрийг 5, 10, 20, 40 гэсэн утгаар туршиж оновчтой босго тодорхойлсон.
- **3-р туршилт:** 47, 172, 200 зурагтай датасет дээр зургийн тооны нарийвчлалд үзүүлэх нөлөөг судалсан.

Туршилтын орчин: NVIDIA RTX 4060 GPU, Intel Core i9 CPU, 16 GB RAM.

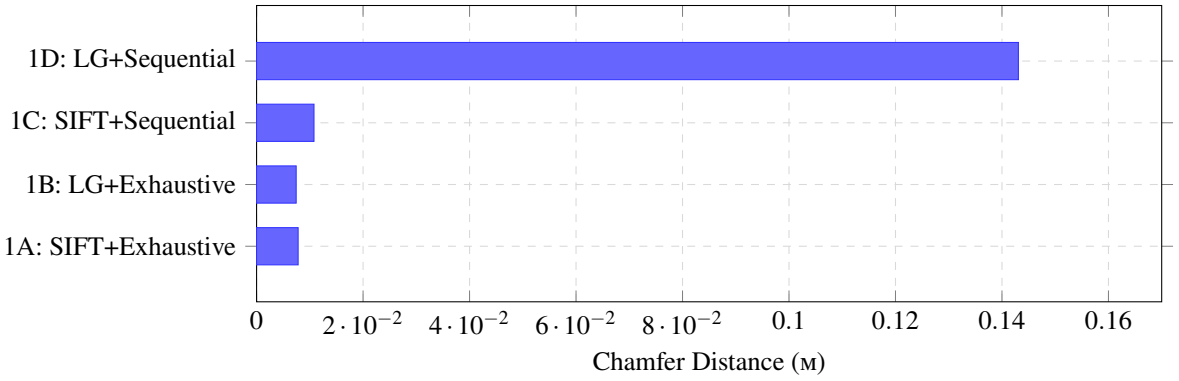
4. Судалгааны үр дүн, нэгтгэсэн дүгнэлт

Системийн гол гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүд:

Хүснэгт 1 *Системийн гол гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүд*

Үзүүлэлт	Утга
Датасет (зураг)	47
Sparse point cloud	35,000+ цэг
Dense point cloud	2.1 сая цэг
Mesh vertices / faces	1.2 сая / 2.3 сая
Хамгийн сайн CD (1B: LG+Exh.)	0.0074 м
Хамгийн сайн RMSE (1A: SIFT+Exh.)	0.0064 м

1-р туршилтын гол дүгнэлт: exhaustive болон sequential хослолын аргын сонголт нь matcher-ийн сонголтоос илүү чухал нөлөөтэй. Доорх графикаас харахад LightGlue+Sequential тохиргоо (1D) гамшигт үр дүн үзүүлсэн.



Зураг 1 *1-р туршилт — matcher болон хослолын аргын Chamfer Distance харьцуулалт*

Sequential matching-д overlap параметрийн оновчтой босго overlap=10 болох нь тогтоогдсон — overlap=5-аас overlap=10 руу шилжихэд Chamfer Distance 0.033 м-ээр буурсан боловч overlap=10-аас дээш нэмэгдүүлэх нь бараг ямар ч ахиц өгөхгүй байв.

Судалгааны дүнг тайлбарлахдаа дараах хязгаарлалтыг тэмдэглэсэн:

- Зөвхөн нэг объектын туршилт хийсэн тул олон объектод ажиллах чадварыг баталгаажуулаагүй,
- 3-р туршилтын датасетуудын эталон нягт цэгэн үүлний хэмжээ 18 дахин ялгаатай тул 3A болон 3B/3C-ийн шууд харьцуулалт найдваргүй,
- GUI-ийн UX цаашид сайжруулах шаардлагатай — камерын калибрацийн интерфейс дутмаг,
- Sequential matching нь хязгаарлагдмал зургийн тооны датасетэд зарим matcher-д бүтэлгүйтдэг.

Инженерчлэлийн хувьд энэ судалгаа нь өгөгдөл цуглуулахаас эхлээд sparse болон dense реконструкц, mesh үүсгэлт, текстур зураглал хүртэлх бүх үе шатыг нэг цогц системд нэгтгэж, PyQt5 GUI-ээр хэрэглэгчдэд хүргэсэн. Цаашдын судалгаанд SuperPoint/SuperGlue зэрэг ML фичер тохиролт нэвтрүүлэх, NeRF болон Gaussian Splatting-тэй харьцуулах нь чухал алхам болно.

5. Ном зүй

1. Hartley, R., & Zisserman, A. (2003). *Multiple View Geometry in Computer Vision*. Cambridge University Press.
2. Lowe, D. G. (2004). Distinctive image features from scale-invariant keypoints. *IJCV*, 60(2), 91–110.
3. Schönberger, J. L., & Frahm, J. M. (2016). Structure-from-motion revisited. *CVPR*, 4104–4113.
4. Cernea, D. (2015). OpenMVS: Multi-View Stereo Reconstruction Library.
5. Mildenhall, B., et al. (2020). NeRF: Representing scenes as neural radiance fields. *ECCV*, 405–421.
6. Lindenberger, P., et al. (2023). LightGlue: Local feature matching at light speed. *ICCV*, 17627–17638.